

7-7 树与生成树

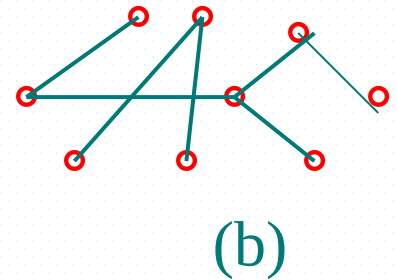
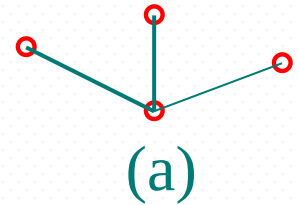
一.树 (Tree)

1.树的定义:一个连通无回路的无向图 T ,称之为树.

2.树叶:度数为1的结点,称为树叶.

3.分支结点(内结点):度数大于1的结点.

4.森林:一个无向图的每个连通分支都是树.



5.与树定义等价的几个命题

定理1给定图 T , 以下关于树的定义是等价的.

- (1) T 无回路的连通图.
- (2) T 无环且每对结点之间有一条且仅有一条初级道路.
- (3) T 无回路但在任一对不相邻的顶点间添加一条新边 e , 则 $T+e$ 包含唯一的初级回路.
- (4) T 连通的,且每条边都是割边.
- (5) T 连通的且 $m=n-1$.
- (6) T 无回路且 $m=n-1$.

证明:(1) $\Rightarrow$ (2): 已知 T 是连通无回路图,所以 T 中无环。
若 T 中存在两条不同的 $u-v$ 初级道路 P_1 和 P_2 , 则存在 P_1 的一条边 $e=xy$, 它不是 P_2 的边, 因此 x,y 在 $(P_1 \cup P_2) - e$ 连通, 所以, $(P_1 \cup P_2) - e$ 存在一条 $x-y$ 路 P , 故 $P+e$ 是 T 的圈, 矛盾。

(2) T 无环且每对结点之间有一条且仅有一条路.

(3) T 无回路但在任一对不相邻的顶点间添加一条新边 e , 则 $T+e$ 包含唯一的回路.

(4) T 连通的, 且每条边都是割边.

(2) $\Rightarrow$ (3): 显然 T 无回路, 否则对回路上的任一对顶点都至少存在两条路, 与(2)矛盾. 设 u, v 是 T 中任意两个不相邻的点, 令 $e=uv$, 由(2), T 中有一条唯一的 $u-v$ 路, 所以 $T+e$ 中包含唯一的回路.

(3) $\Rightarrow$ (4): 因为 T 无回路, 所以 T 的每条边都是割边; 若 T 不连通, 设 T_1, T_2 是 T 的两个分支, 设 $u \in V(T_1), v \in V(T_2)$, 则 $uv \notin E(T)$, 显然 $T+uv$ 不存在回路, 与(3)矛盾.

(4) T连通的,且每条边都是割边.

(5) T连通的且 $m=n-1$.

(4) $\Rightarrow$ (5):关于点数用归纳法证明。

当 $n=1$ 或 2 时, T是平凡图或 K_2 , 显然有 $m=n-1$ 。

假设 $n \leq k$ 时结论成立, 往证 $n=k+1$ 时成立。

当 $n=k+1$ 时。取T的一条边 e , 由(4), e 是割边,

所以 $T-e$ 有两个分支 T_1 和 T_2 ,

因为 $|V(T_1)| \leq k$, $|V(T_2)| \leq k$,

所以, 由归纳假设, 有

$$|E(T_1)| = |V(T_1)| - 1, \quad |E(T_2)| = |V(T_2)| - 1$$

$$\text{故 } m = |E(T_1)| + |E(T_2)| + 1$$

$$= |V(T_1)| - 1 + |V(T_2)| - 1 + 1$$

$$= n - 1.$$

(5) T 连通的且 $m=n-1$.

(1) T 无回路的连通图.

- ❖ (5) $\Rightarrow$ (1): 只需证明 T 无回路。对 T 关于顶点数归纳。
- ❖ 当 $n=1$ 或 $n=2$ 时，显然成立。
- ❖ 假设 $n \leq k$ 时结论成立，往证 $n=k+1$ 时成立。
- ❖ 因为 T 连通，所以 $\delta(T) \geq 1$ ，由 $m=n-1$ 及 $\sum d(v)=2m$ 得， T 中至少存在一点 u ，使得 $d(u)=1$ 。考虑 $T'=T-u$ ，显然 T' 连通，且 $|E(T')|=|V(T')|-1$ ，由归纳假设， T' 无回路，所以 T 无回路。

(5) T 连通的且 $m=n-1$.

(6) T 无回路且 $m=n-1$.

- ❖ (5) $\Rightarrow$ (6): 只需证明 T 无回路。对 T 关于顶点数归纳。
- ❖ 当 $n=1$ 或 $n=2$ 时，显然成立。
- ❖ 假设 $n \leq k$ 时结论成立，往证 $n=k+1$ 时成立。
- ❖ 因为 T 连通，所以 $\delta(T) \geq 1$ ，由 $m=n-1$ 及 $\sum d(v)=2m$ 得， T 中至少存在一点 u ，使得 $d(u)=1$ 。考虑 $T'=T-u$ ，显然 T' 连通，且 $|E(T')|=|V(T')|-1$ ，由归纳假设， T' 无回路，所以 T 无回路。

(6) T无回路且 $m=n-1$.

(1) T无回路的连通图.

(6) $\Rightarrow$ (1):假设T不连通, 设 $T_1, T_2, \dots, T_k$ 为T的连通分支, 则 $k \geq 2$ 。由(6)得, 对任意的 T_i , T_i 是无回路的连通图, 所以 T_i 是树,

$$|E(T_i)| = |V(T_i)| - 1$$

$$\begin{aligned} \text{故 } m &= \sum_{i=1}^k |E(T_i)| = \sum_{i=1}^k |V(T_i)| - k \\ &= n - k < n - 1 \end{aligned}$$

矛盾。

定理2: 每一非平凡树至少有两片树叶。

证明: 设T是一非平凡树, 则 $m=n-1$ 。

因为T连通且非平凡, 所以 $\delta(T) \geq 1$ 。

设T有k片树叶, 则剩余的 $n-k$ 个顶点的度至少为2。由

$$\sum d(v) = 2m \text{ 得, } k + 2(n-k) \leq m = 2(n-1),$$

所以 $k \geq 2$ 。

二. 生成树

1.定义:如果图 G 的生成子图是树,则称此树为 G 的生成树.

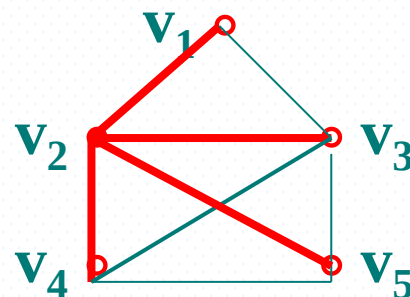
2.弦:图 G 中,不在其生成树里的边,称作弦. 所有弦的集合,称为该生成树的补.

定理2 连通图 G 中至少有一棵生成树.

证明:如果 G 中无回路,则 G 本身就是树.

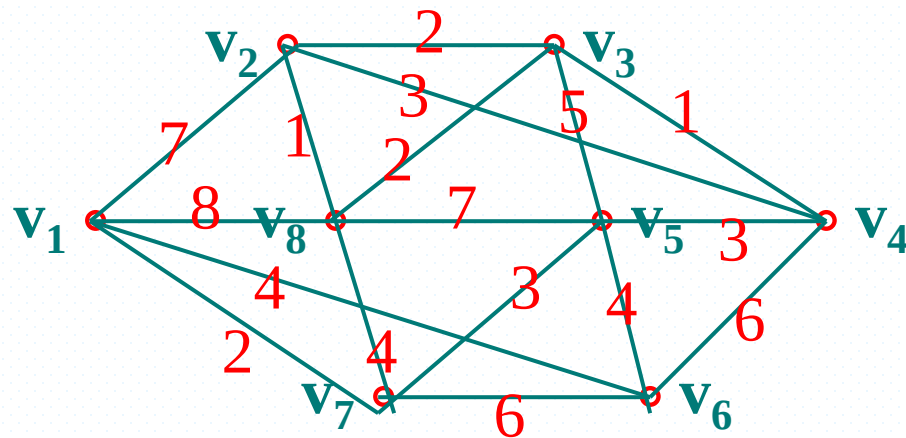
如果 G 中有回路,可以通过反复删去回路中的边,使之既无回路,又连通.就得到生成树.

思考题:设 G 是有 n 个结点, m 条边的连通图,问要删去多少条边,才得到一棵生成树?



三.赋权图的最小生成树

1.定义:一棵生成树中的所有边的权之和称为该生成树的权. 具有最小权的生成树,称为**最小生成树**.

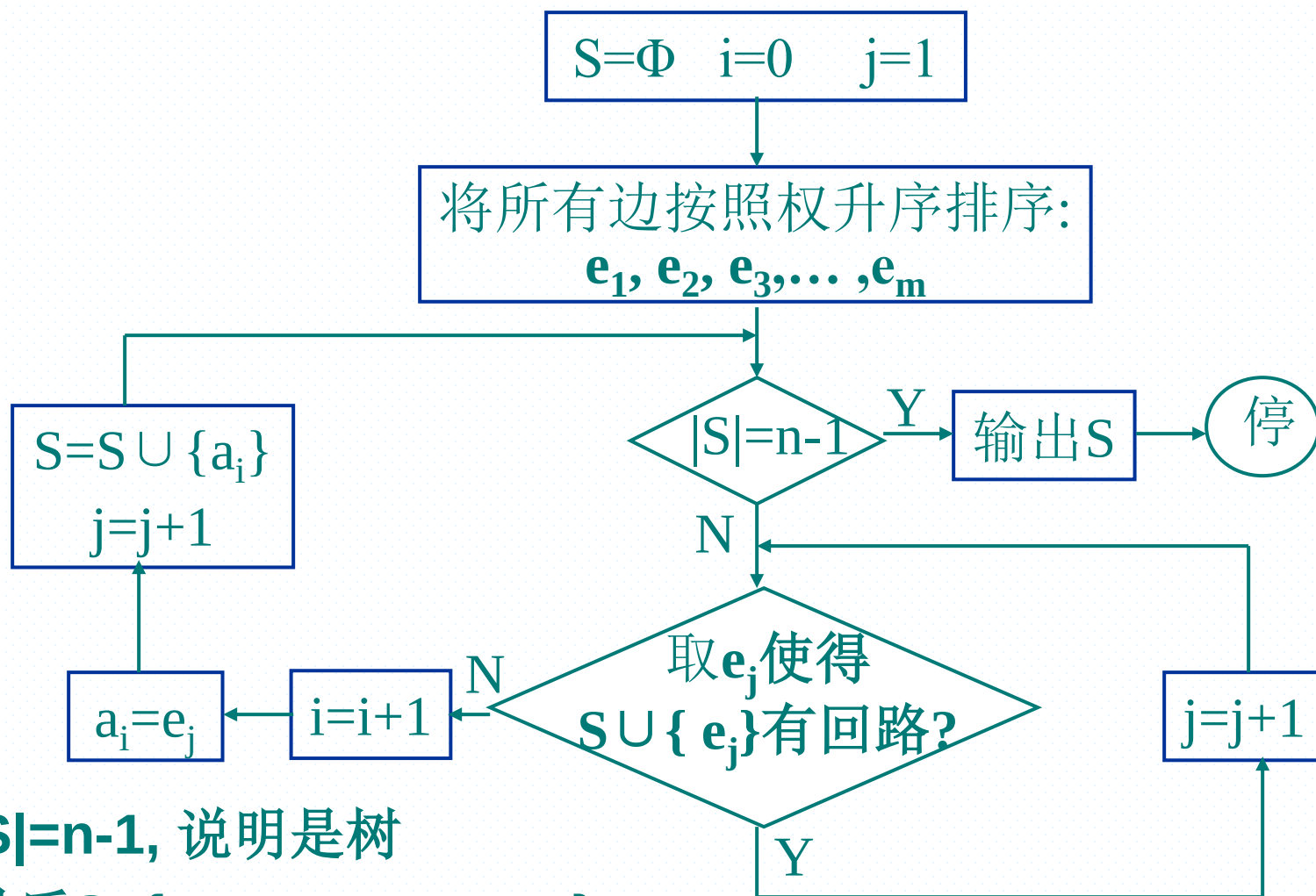


2.求最小生成树算法

---**Kruskal**算法:

(贪婪算法)

Kruskal算法: 设 G 是有 n 个结点, m 条边($m \geq n-1$)的连通图.

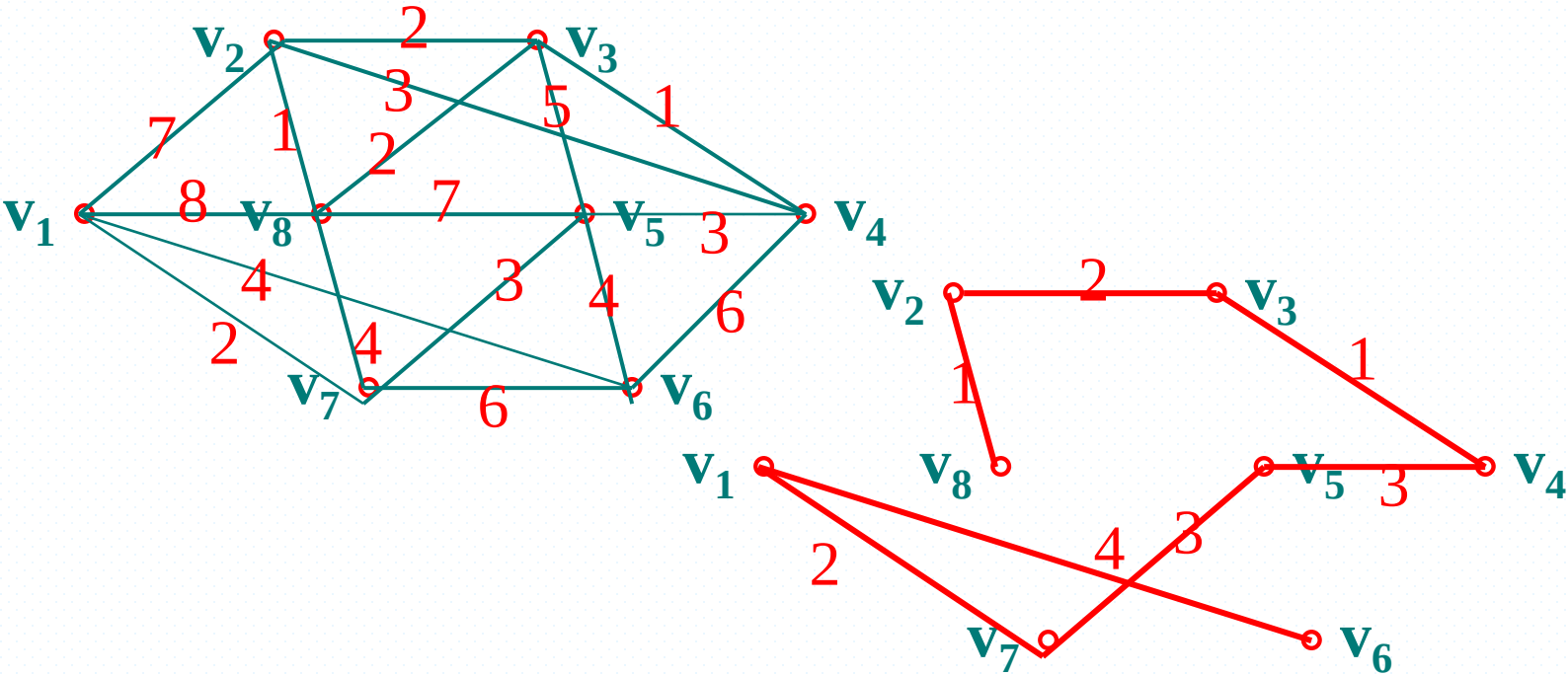


$|S|=n-1$, 说明是树

最后 $S = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}\}$

边按升序排序:边 (v_i, v_j) 记成 e_{ij}

边	e_{28}	e_{34}	e_{23}	e_{38}	e_{17}	e_{24}	e_{45}	e_{57}	e_{16}
权	1	1	2	2	2	3	3	3	4
边	e_{78}	e_{56}	e_{35}	e_{46}	e_{67}	e_{58}	e_{12}	e_{18}	
权	4	4	5	6	6	7	7	8	



❖ 定理1.由Kruskal算法得到的生成树是最小生成树。

❖ 证明：设Kruskal算法得到的 G 的生成树为

❖
$$T^* = \{e_1, e_2, \dots, e_{n-1}\}$$

❖ 假设 T^* 不是 G 的最小生成树。对 G 的任意一棵生成树 T ，
定义. $f(T) = \min\{i | e_i \notin E(T)\}$

取 G 的最小生成树 T ，使得 $f(T)$ 尽可能大，设 $f(T) = k$
则 $T + e_k$ 包含唯一的一个圈 C ，且 C 中存在边 e ，使得 e 在 T
中，但不在 T^* 中，

❖ 令 $T' = (T - e) \cup e_k$ ，则 T' 也是 G 的生成树，且

❖ T' 的权 = T 的权 + e_k 的权 - e 的权

❖ 由Kruskal算法， e 的权 $\geq e_k$ 的权，故 T' 的权 $\leq T$ 的权

❖ 所以 T' 也是 G 的最小生成树，但 $f(T') > f(T)$ ，矛盾

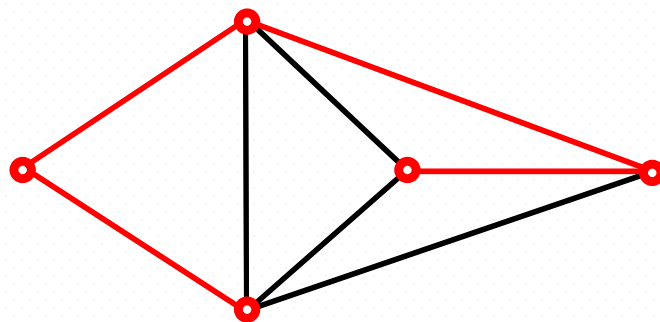
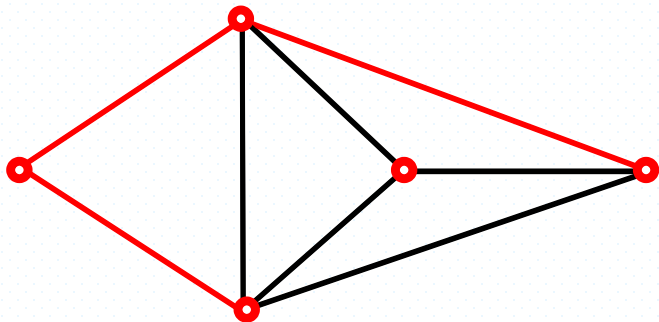
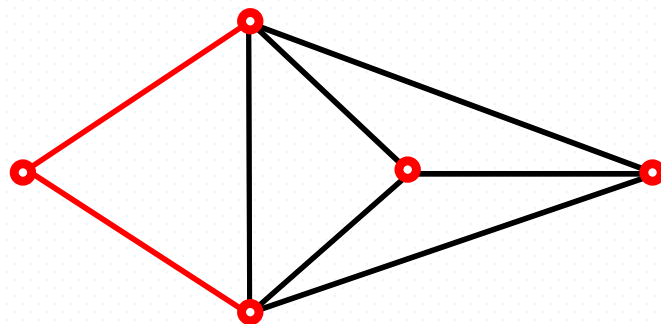
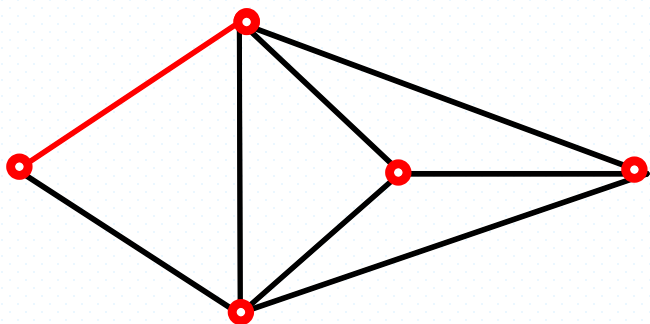
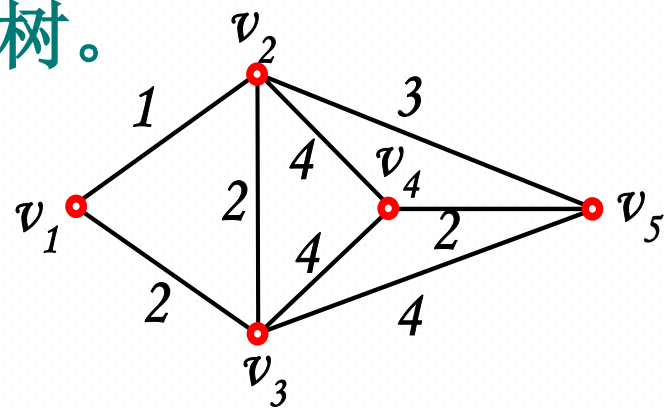
Prin算法(边割法)

- ❖ 实质: 在 $n-1$ 个边割集中, 取每个边割集的一条权最小的边, 构成 G 的一个生成树.
- ❖ 定义: $[S_k, \overline{S_k}] = \{uv \mid u \in S_k, v \in \overline{S_k}\}$.
- ❖ Step0. 设 v 为 V 的任一顶点. 令 $S_0 = \{v\}$, $E_0 = \Phi$, $k=0$.
- ❖ Step1. 若 $S_k = V$, 结束. 以 S_k 为点集, E_k 为边集的图即是 G 的最优树. 否则转Step2.
- ❖ Step2. 构造 $[S_k, \overline{S_k}]$, 若 $[S_k, \overline{S_k}] = \Phi$, 则 G 不连通, 停止. 否则, 设

$$w(e_k) = \min_{e \in [S_k, \overline{S_k}]} w(e) \quad e_k = v_k v'_k, \quad v_k \in S_k.$$

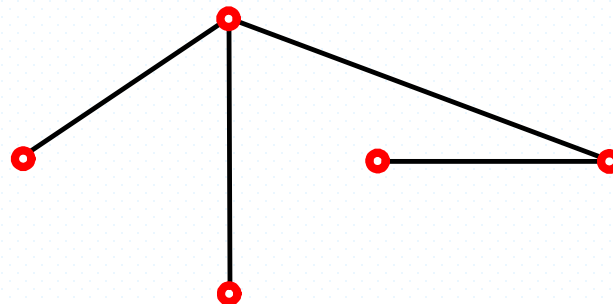
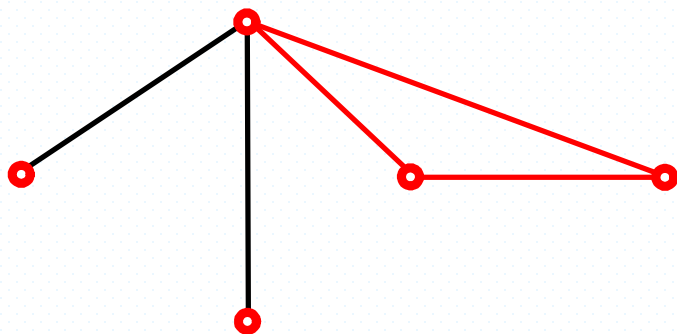
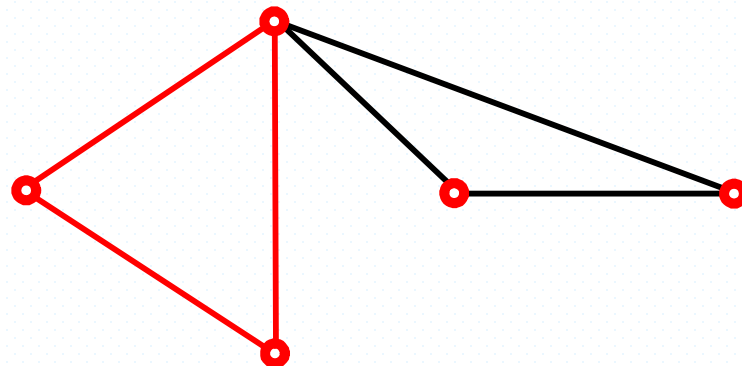
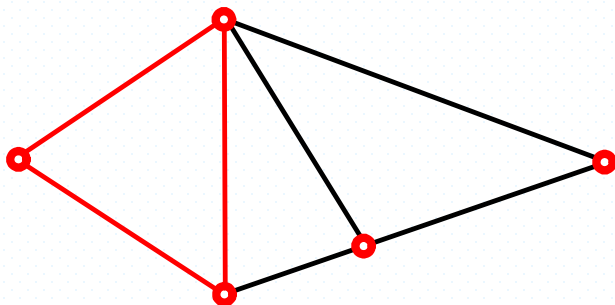
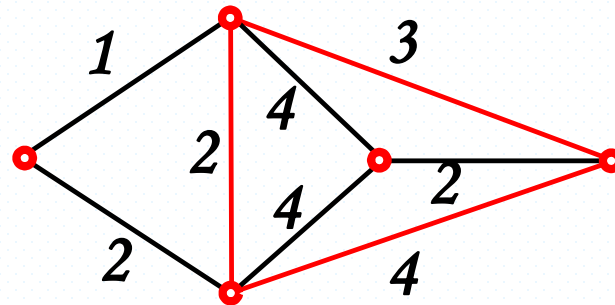
- ❖ 令 $S_{k+1} = S_k \cup \{v'_k\}$, $E_{k+1} = E_k \cup \{e_k\}$.
- ❖ 置 $k=k+1$. 返回Step1.

❖ 例：求图G的最小生成树。



破圈法

- ❖ ----Prin算法的对偶方法.
- ❖ Step0. 令 $G_0=G$. $k=0$.
- ❖ Step1. 若 G_k 不含圈, 转Step2. 若 G_k 中含有圈 C . 设 $e_k \in E(C)$, 且 $w(e_k) = \max_{e \in w(C)} w(e)$
- ❖ 令 $G_{k+1} = G_k - e_k$, 若 $k=k+1$, 返回Step1.
- ❖ Step2. 结束. G_k 为 G 的最小树.



2019年罗马尼亚大师赛

- ❖ **Problem 3** Given any positive real number ε , prove that, for all but finitely many positive integers v , any graph on v vertices with at least $(1+\varepsilon)v$ edges has two distinct simple cycles of equal lengths.
- ❖ (Recall that the notion of a simple cycle does not allow repetition of vertices in a cycle.)

给定任意正实数 ϵ . 证明: 除了有限多个正整数外, 对其余的所有正整数 v , 在任意一个有 v 个顶点和至少 $(1 + \epsilon)v$ 条边的图中, 均存在 2 个互异但等长的简单圈.(注: 简单圈指圈内没有重复顶点出现的圈.)

思路：考虑给定 ϵ , 图 G 有 v 个顶点且至少 $(1 + \epsilon)v$ 条边, 且图 G 的所有简单圈都有不同的长度. 取足够大的 v 使得 $\epsilon^2 v \geq 1$, 如果我们可以证明在此假设下, 图 G 的简单圈数量上界为 v 的一次函数, 而下界为 v 的二次函数, 则显然只有有限的 v 满足, 因此命题得证.

首先考虑上界，由于 G 中的简单圈至多有 v 个顶点，且每个长度的简单圈至多 1 个，因此图 G 的简单圈数量上界为 $v - 2$.

对于下界，考虑 G 中每个部分的“生成树”并将他们集合在一起形成“生成森” F ，记 A 为 F 中边的集合，记 B 为 G 中其他边的集合，则由生成树定义知 $|A| \leq v - 1$ ，故

$$|B| \geq (1 + \epsilon)v - (v - 1) = \epsilon v + 1 > \epsilon v.$$

对于 B 中的每条边 b , 将 b 与 F 组合可以得到唯一的简单圈 C_b , 记 S_b 为简单圈 C_b 中满足 $S_b \subseteq A$ 的边的集合, 由于 C_b 的长度各不相同, 则 $\sum_{b \in B} |S_b| \geq 2 + 3 + \dots (|B| + 1) = \frac{1}{2}|B|(|B| + 3) > \frac{|B|^2}{2} > \frac{\epsilon^2 v^2}{2}$.

由于 A 中至多有 $v - 1$ 条边, 故一定存在某些边在 S_b 中出现了至少 $\frac{\epsilon^2 v^2}{2v} = \frac{\epsilon^2 v}{2}$ 次. 考虑这样的边 a , 记 B' 为 S_b 中与 a 形成简单圈的边的集合, 则 $|B'| > \frac{\epsilon^2 v}{2}$.

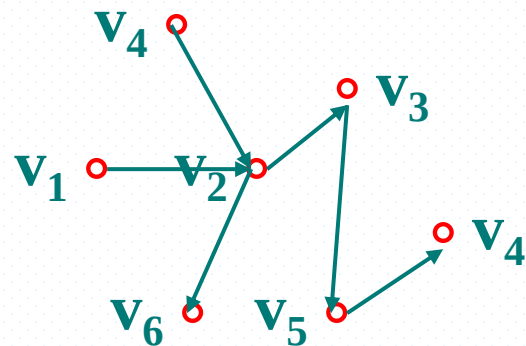
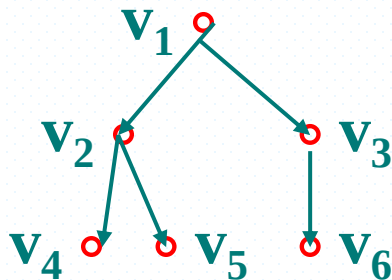
考虑 B' 中的二边集 $\{b_1, b_2\}$, $C_{b_1} \cup C_{b_2}$ 代表由简单圈 C_{b_1} 与 C_{b_2} 组成的子图, 由于他们的公共部分为 F 中通过 a 的通路且 b_i 的邻边也在这条通路上, 故 $C_{b_1} \cup C_{b_2}$ 包含第三个简单圈 C_{b_1, b_2} 其通过 b_1 和 b_2 . 由于 $B' \cap C_{b_1, b_2} = \{b_1, b_2\}$ 故 $\{b_1, b_2\} \rightarrow C_{b_1, b_2}$ 为单射. 因此 G 中简单圈数量至少是 $\binom{|B'|}{2} > \binom{\frac{\epsilon^2 v}{2}}{2}$ 这是 v 的二次函数. 故由之前分析知结论成立.

7-8. 根树及其应用

一.有向树

1.定义:如果 G 是个有向图,且若不考虑边的方向时(即看成无向图时),是一棵树,则称 G 是有向树.

例如:



二.根树:如果一棵有向树,恰有一个结点的入度为0,其余所有结点的入度均为1,则称此树为根树.

1.树根:入度为0的结点.

2.叶:出度为0的结点.

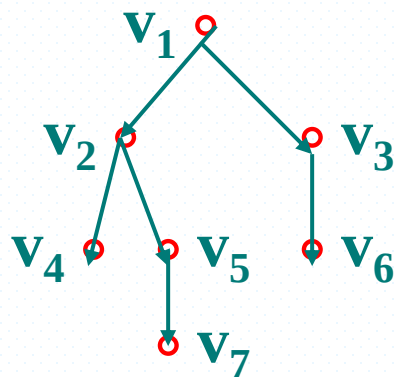
3.分支结点(内结点):出度不为0的结点.

4.父结点与子结点:如果 $\langle v_i, v_j \rangle$ 是根树中的一条边,则称 v_i 是 v_j 的父结点, v_j 是 v_i 的子结点.

5.祖先结点与后裔结点: 在根树中,如果从 v_i 到 v_j 有路,则称 v_i 是 v_j 的祖先结点, v_j 是 v_i 的后裔结点.

6.根树结点的层次:从根结点到某个结点的路径的长度,称为该结点的层次. 同一层次的结点称为**兄弟结点**.

7.树高:从树根到各个叶结点的路径中, 最长路径的长度, 称为该树的高度(树高).

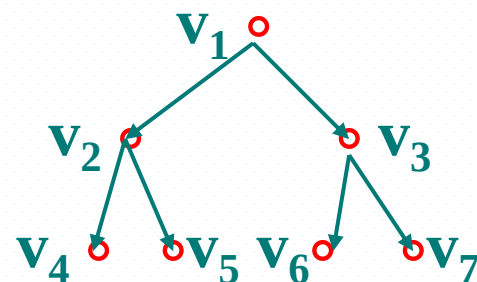
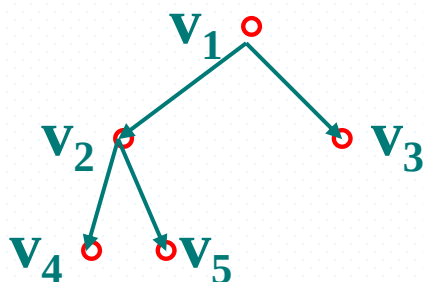
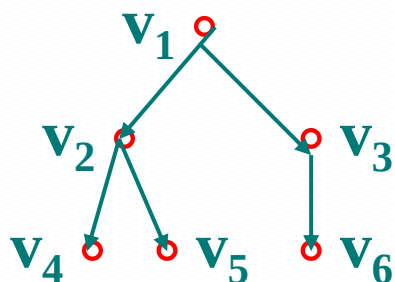


五.m叉树与完全m叉树

1.m叉树:在根树中,如果每个结点的出度最大是m, 则称此树是m叉树.

2.完全m叉树:在根树中,如果每个结点的出度都是m或者等于0, 则称此树是完全m叉树.

3. 正则m叉树:在完全m叉树中,如果所有树叶的层次相同, 则称之为正则m叉树.



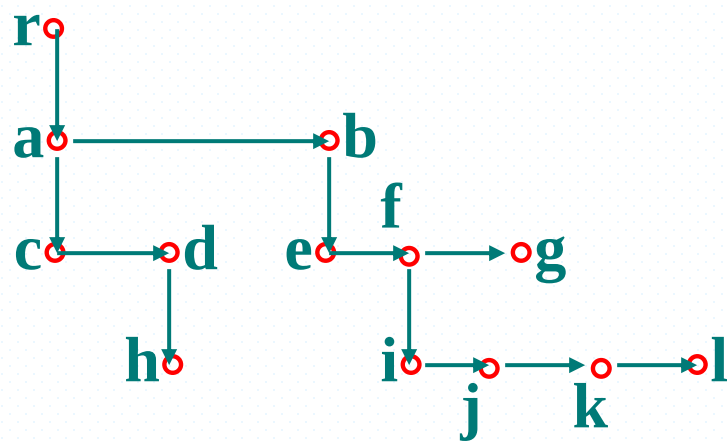
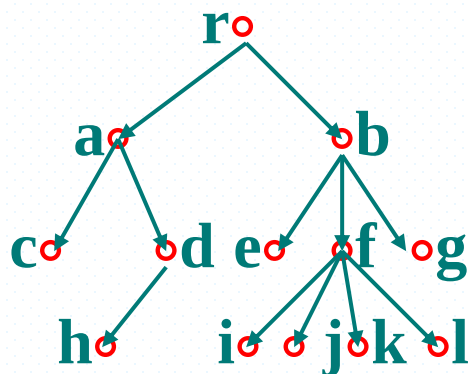
定理1 T是棵完全m叉树, 有t个叶结点, i个分支结点, 则 $(m-1)i=t-1$.

证明:T的所有结点的出度总和为 mi . 入度总和 $(i-1)+t$. 故 $mi=i-1+t$ 所以 $(m-1)i=t-1$

七. m叉有序树转化成二叉树

方法是:

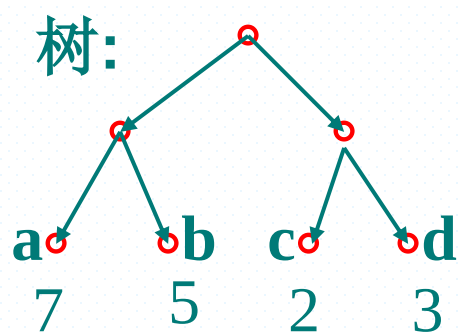
1. 每个结点保留左儿子结点, 剪掉右边其分支. 被剪掉的结点如下处理(重新嫁接).
2. 同一个层次的结点, 从左到右依次画出(被剪掉的结点嫁接到它的哥哥结点上).



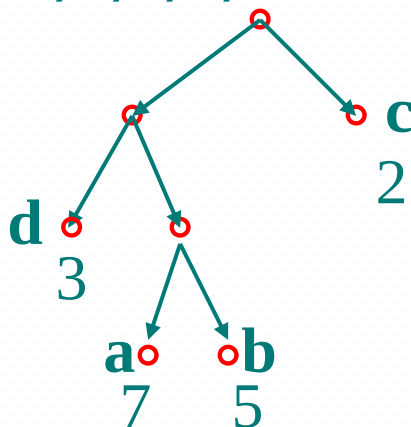
八. 最优树(哈夫曼树 Huffman)

1.带权二叉树的定义:设有一组权值: $w_1, w_2, w_3, \dots, w_m$, 不妨设 $w_1 \leq w_2 \leq w_3 \leq \dots \leq w_m$, 设有一棵二叉树有 m 片叶子, 分别带有权值 $w_1, w_2, w_3, \dots, w_m$, 称此树为带权二叉树.

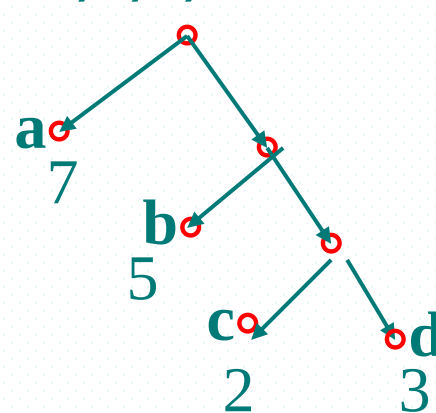
例如:下边是有叶结点 a, b, c, d , 分别带有权 $7, 5, 2, 3$ 的二叉树:



T_1



T_2

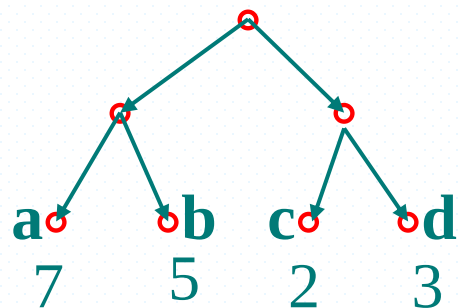


T_3

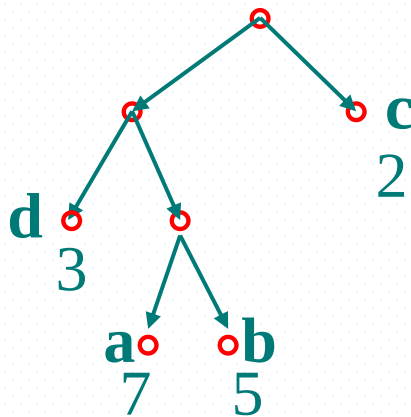
2. 带权树T的权W(T):

$$W(T) = \sum_{i=1}^m w_i L(w_i)$$

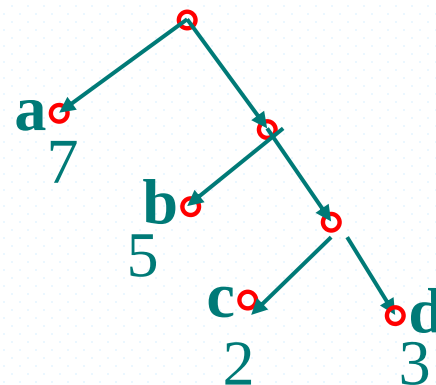
其中 $L(w_i)$ 是标有权 w_i 的叶结点的从根到该叶结点的路长.



T_1



T_2



T_3

3.最优树: 带权树中,权数最少的二叉树.

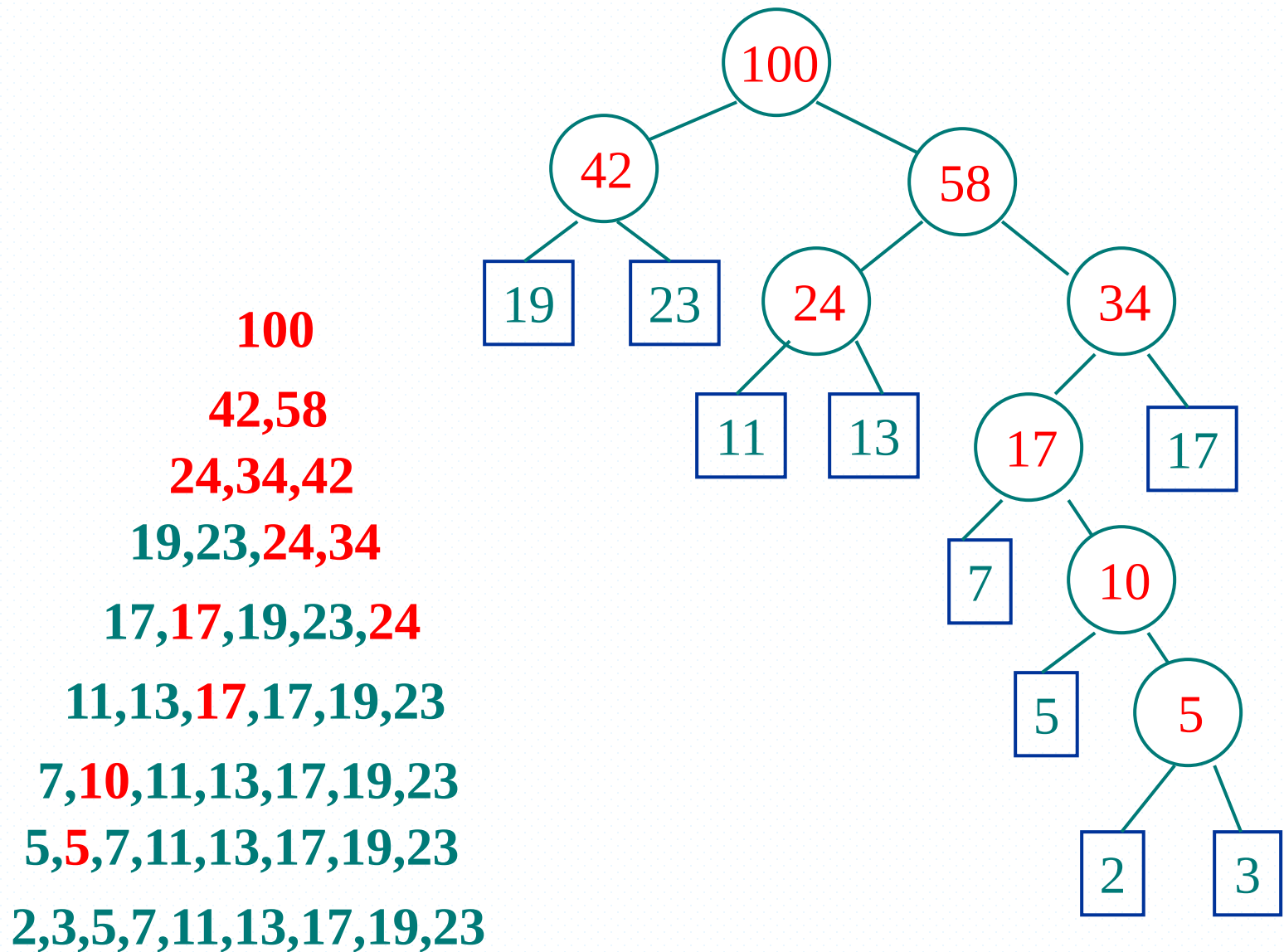
4.画最优树的算法---哈夫曼算法:

(1)先将权按照升序排序,设为 $w_1 \leq w_2 \leq w_3 \leq \dots \leq w_m$.

(2)以 w_1 和 w_2 为儿子结点,构造它们的父结点,且其权为 $w_1 + w_2$, 并从权的序列中去掉 w_1 和 w_2 。

(3) $w_1 + w_2$ 再与其余权一起排序,再从此队列中取出前面两个权值为儿子结点,同(2)的方法构造它们的父结点.
依此类推,直至最后. 即得到最优树.

例如,给定一组权:2,3,5,7,11,13,17,19,23. 构造一棵最优树.



5. 最优树的应用举例

(1) 用于程序设计

例如编写一个将百分分 a 转换成五计分的程序,如果这样:

if $a < 60$

then $b = \text{“不及格”}$

else if $a < 70$

then $b = \text{“及格”}$

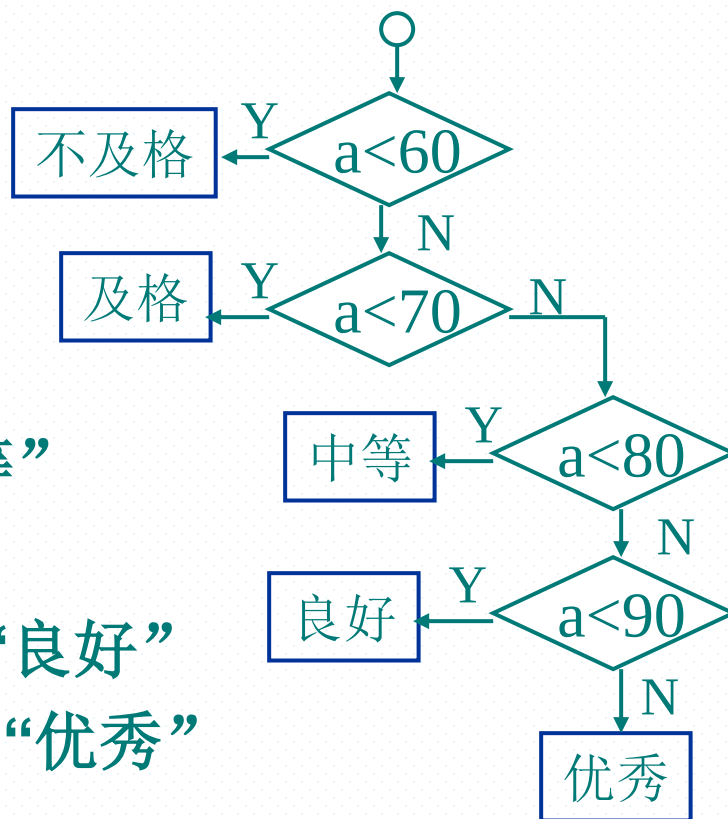
else if $a < 80$

then $b = \text{“中等”}$

else if $a < 90$

then $b = \text{“良好”}$

else $b = \text{“优秀”}$



上述程序是正确的,但不是最优的,.

衡量一个程序是否优化:

a)空间复杂性:一个是看它在运行时需要使用的存贮空间的大小,

b)时间复杂性:还要看它运行时间的长短.

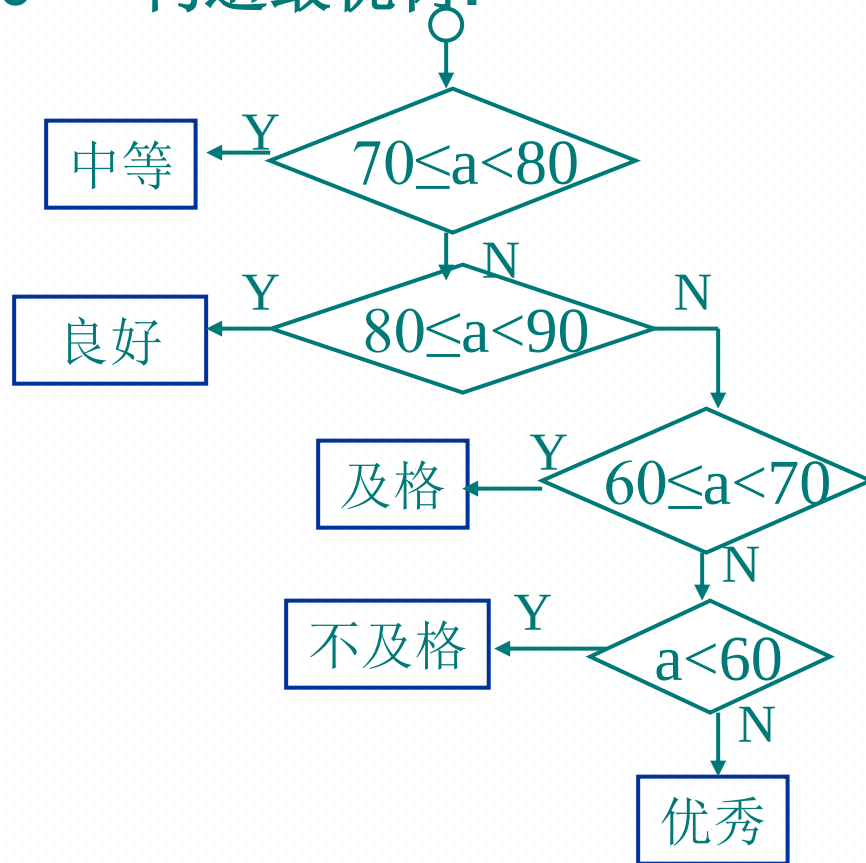
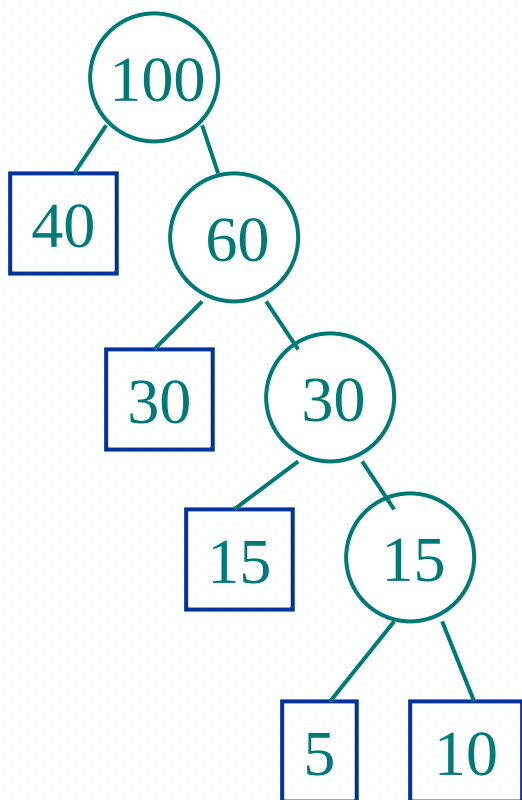
设分数的分布如下:

分数:	0-59	60-69	70-79	80-89	90-100
比例(%):	5	15	40	30	10

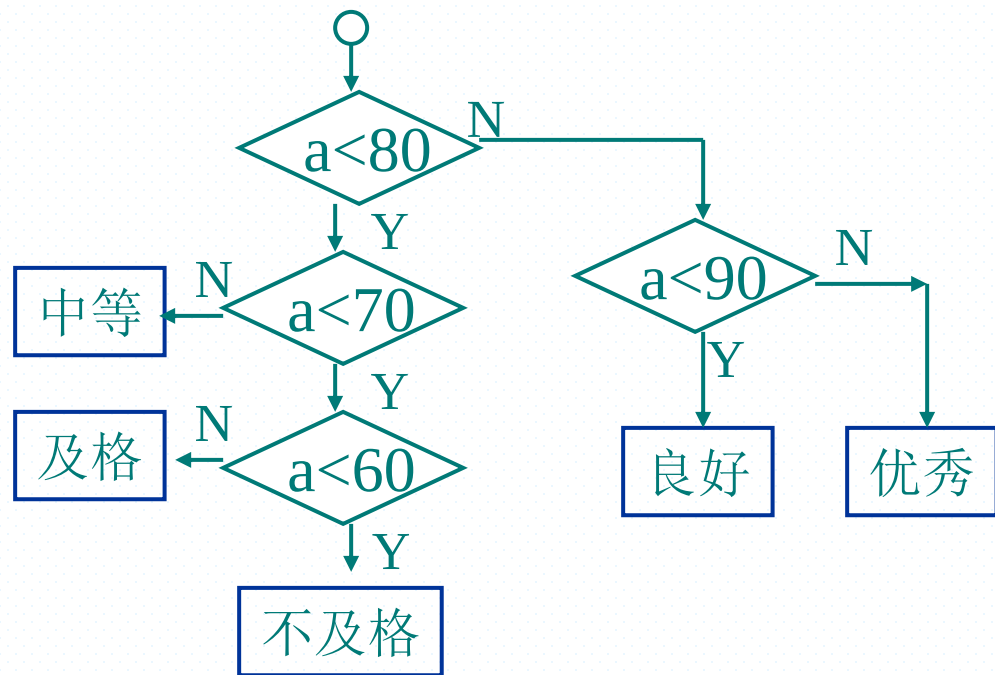
那么如何设计这个程序才合理呢?

分数:	0-59	60-69	70-79	80-89	90-100
比例(%):	5	15	40	30	10

设权序列为: 5,10,15,30,40 构造最优树:



为了使得判断框内只比较一次,流程图可以改成下面框图:



(2)前缀码(哈夫曼编码)

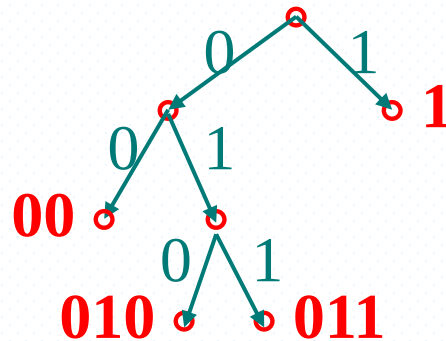
a) 问题的提出: 数据通讯时,需要将信息编码,即用二进制符号串表示信息.

前缀码

b)前缀码的定义:一个符号的编码不是另一个符号编码的前缀.

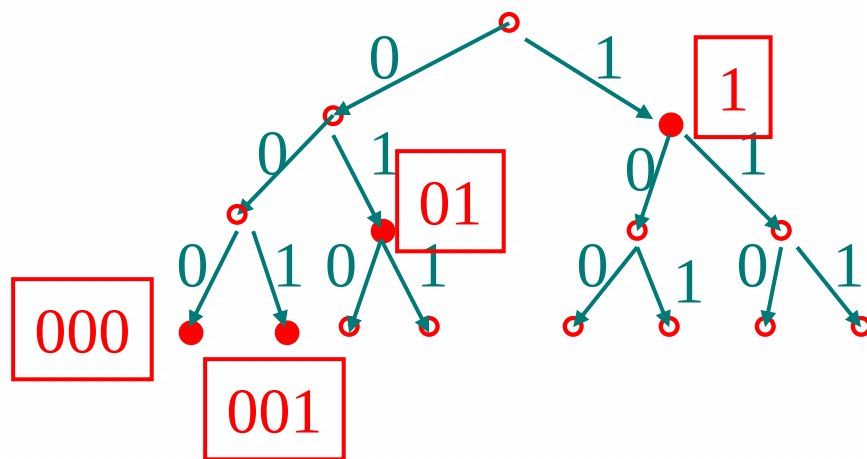
c)前缀码的设计:

每棵二叉树对应一组前缀码.



反之,任何一组前缀码也对应一棵二叉树.

例如有一组前缀码{1,01,001,000}, 可以画一棵高度为3的二叉树,如图:



例: 对报文 “**ABACCDA**”设计编码.

先计算各个符号在报文中出现的频率:A,B,C,D的频率分别是:43%,14%,29%,14% . 分别表示成权(43,14,29,14)

对权排序:14,14,29,43

画最优树:

编码是: A, B, C, D
0, 100, 11, 101.

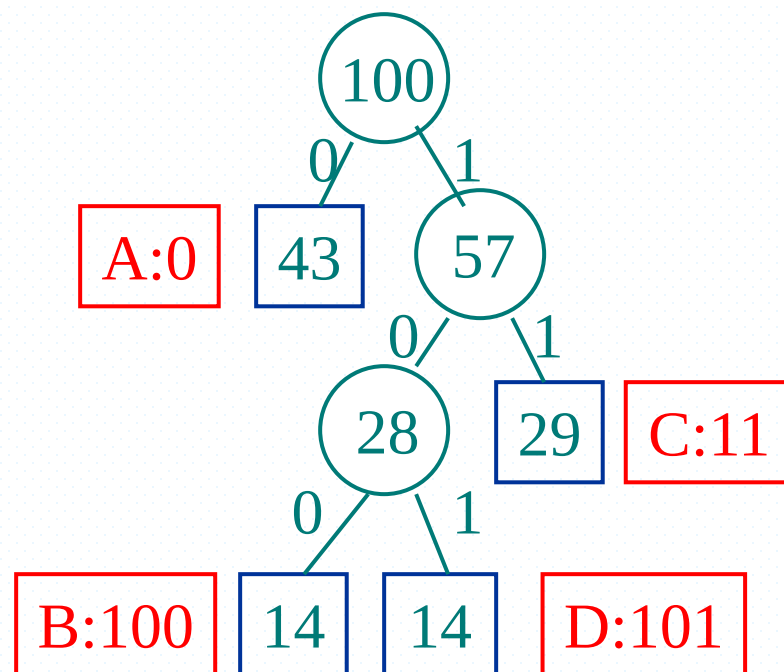
原报文 “ABACCD A”译文:
“0100011111010”有13位.

那么在接收端如何译码呢?

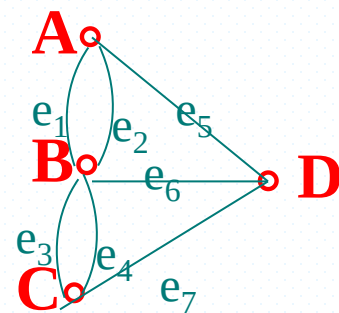
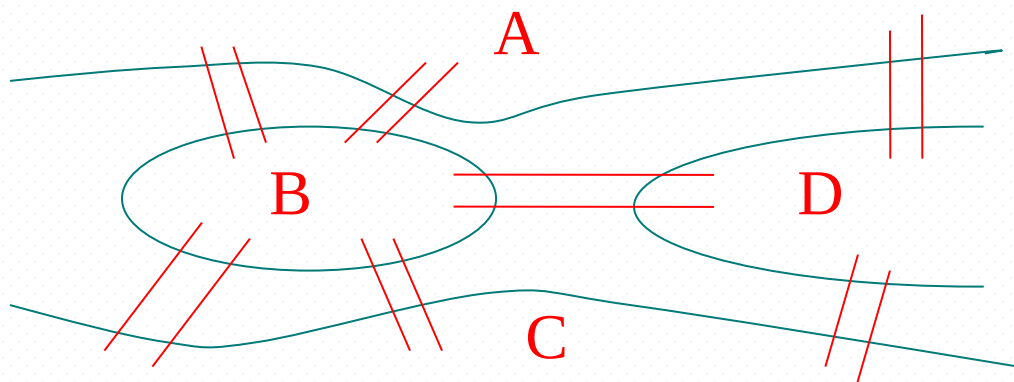
就是将译文中符号从头读,

顺着这棵最优树,反复从根到叶找前缀码.

比如有如下报文 “01110110111100111100100”

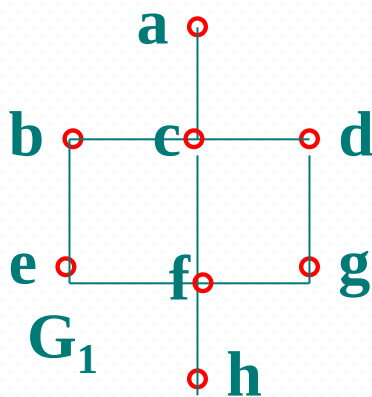


7-4. 欧拉图与汉密尔顿图



一.欧拉图:

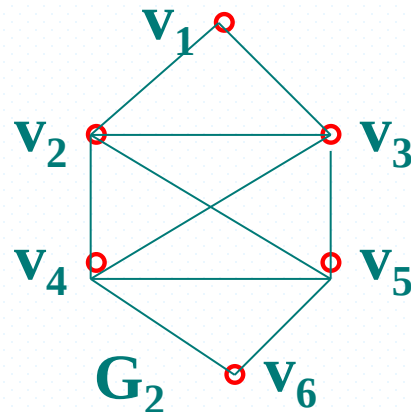
1.欧拉迹(Euler trail):在无向连通图 G 中,如果存在一条迹,它经过图中每条边一次且仅一次,则称此迹为欧拉迹.



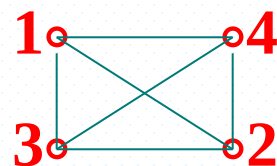
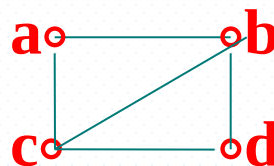
一.欧拉图:

2.欧拉回路(Euler circuit):在无向连通图 G 中,若存在一条闭迹,它经过图中每条边一次且仅一次,称此闭迹为欧拉回路.

称此图为欧拉图(Eulerian),
或 E 图.



如何判定一个图中是否有
欧拉迹,或有欧拉回路?



❖ **定理1.** 一个非空连通图 G (可以是多重图)是Eulerian当且仅当它不含奇数度的顶点.

❖ 证明: “ $\Rightarrow$ ” 设 G 是Eulerian, C 是 G 的Euler回路, 其起点(也是终点)为 u . 顶点 v 作为 C 的内部顶点, 每出现一次就有两条与它关联的边出现.

❖ $\therefore$ Euler回路包含 G 的每条边恰好一次.

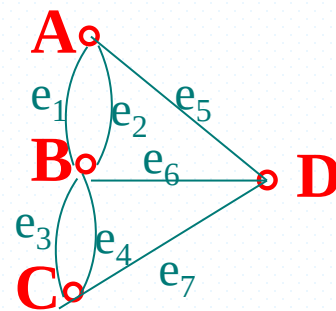
❖ $\therefore$ 对所有 $v \neq u$, $d(v)$ 都是偶数.

❖ 又 C 开始并终止于 u .

❖ $\therefore d(u)$ 也是偶数. 于是 G 没有奇点.

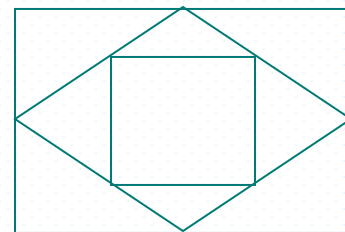
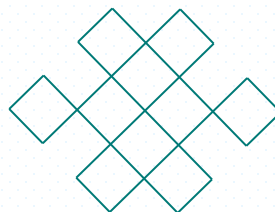
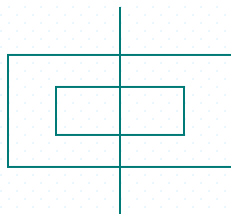
- ❖ **定理1.** 一个非空连通图 G (可以是多重图)是Eulerian当且仅当它不含奇数度的顶点.
- ❖ 证明 “ $\Leftarrow$ ” 假设 G 是一个非Euler连通图且没有奇点. 选择这样的图 G , 使其具有尽可能少的边. 由于 G 的每个顶点的度至少是2. 所以 G 包含一条闭迹. 设 C 是 G 中最大的闭迹, 根据假设, C 不是 G 的Euler回路. 令 G' 是 $G - E(C)$ 中具有边数 >0 的某一分支. 由于 C 本身是Euler图, 它没有奇点. 于是连通图 G' 也没有奇点.
- ❖ $\because G'$ 的边数 $< G$ 的边数, 根据 G 的选择可以推知: G' 有一条Euler回路 C' . $\because G$ 是连通图. $\therefore \exists v \in V(C) \cap V(C')$.
- ❖ 不妨设 v 是 C 和 C' 的起点和终点, 则 CC' 就是 G 的一条简单回路. 与 C 的选择矛盾.

- ❖ 从此定理得知,七桥问题的
- ❖ 图不是欧拉图.
- ❖ **推论2.** 一个连通图 G 有Euler迹
- ❖ 当且仅当 G 最多有两个奇点.



- ❖ 证明: 若 G 有Euler迹. 则如定理1所证, 这条迹除起点和终点外的每个顶点都是偶点.
- ❖ 反之, 设 G 是最多有两个奇点的连通图. 若 G 无奇点, 由定理1, G 有Euler回路, 所以有Euler迹. 否则 G 中恰好有两个奇点 u 和 v . 设 $G+e$ 表示 G 中添加连接 u 和 v 的新边 e 所得到的图. 显然 $G+e$ 的每个顶点都是偶点. 由定理1, 可设 $C=v_0e_1v_1e_2v_2\ldots e_mv_mv_m$ 是 $G+e$ 中的Euler回路, 其中 $e_1=e$, $v_0=v_m$. 则 $v_1e_2v_2\ldots e_mv_m$ 是 G 的一条Euler迹.

欧拉路与欧拉回路问题, 也称一笔画问题.



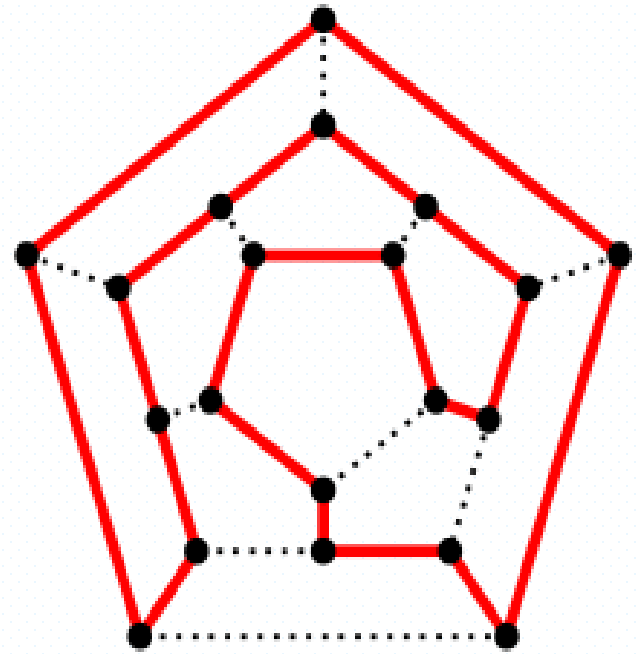
定理3. 一个有向图 D 具有Euler迹, 当且仅当 D 是连通的, 且除了两个顶点外, 其余顶点的入度均等于出度. 这两个特殊的顶点中一个顶点的入度比出度大1, 另一个顶点的入度比出度小1.

中国邮递员问题(The Chinese postman problem)

- ❖ 一个邮递员送信, 每次要走遍他负责投递范围内的街道, 然后再回到邮局. 问他应该按怎样的路线走, 使所走的路程最短?
- ❖ 如果用点表示交叉路口, 用点之间的连线表示对应的街道, 每条线上对应一个实数, 它是相应街道的长度. 原问题变成一个图论问题.
- ❖ **中国邮递员问题:** 在赋以非负权的连通图 G 上, 求一条最小权环游.(称为最优环游或最佳邮路)。
- ❖ 环游: 经过一个图 G 的每条边至少一次的闭回路。

● 哈密顿问题:

- **Hamilton**在**1859**年发明了一种绕行世界的游戏:
用一个规则的实心十二面体,它的二十个顶点标以有名的城市名字,要求游戏者找一条沿着各边通过每个顶点正好一次的闭回路.
- **NP**完全问题.
- “爱尔兰的牛顿”!
- 语言天才.



三. 汉密尔顿图(H图) (Hamilton图)

1.定义:设 $G=\langle V,E \rangle$ 是个无向有限图,

汉密尔顿路:通过 G 中每个结点恰好一次的路.

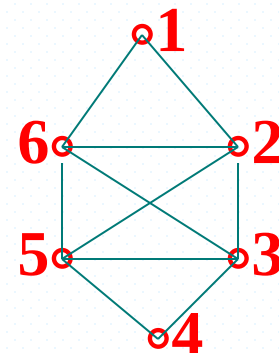
汉密尔顿回路(H圈):通过 G 中每个结点恰好一次的回路.

汉密尔顿图(H图):具有汉密尔顿回路(H回路)的图.

设 G 是多重图, G' 是去掉 G 中的多重边和环后得到的图, 显然若 G' 是H图, 则 G 也是H图, 因此, 只需讨论简单图。

- ❖ 定理: n 阶无向图 G 是 H -图当且仅当存在
- ❖ $E_n = \{e_{t_1}, e_{t_2}, \dots, e_{t_n}\} \subseteq E(G)$
- ❖ 使得对每个 $i(1 \leq i \leq n)$, $G[E_n - \{e_{t_i}\}]$ 是树。
- ❖ 证明: 必要性显然, 只证充分性。
- ❖ 记 $H = G[E_n]$, $H_i = G[E_n - \{e_{t_i}\}]$
- ❖ 由假设, H_i 是树, 所以 H 连通, 于是 $\delta(H) \geq 1$
- ❖ 若 $\delta(H) = 1$, 不妨设 $e_{t_1} = uv$ 使得 $d(u) = 1$, 则 H_1 不是树, 所以, $\delta(H) \geq 2$.
- ❖ 由 $2n = 2|E(H)| \geq 2n$, 推出 H 是2-正则图, 所以 H 是图 G 的 H -圈, 所以 G 是 H -图。

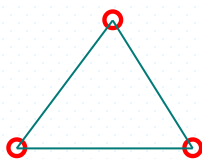
2. 汉密尔顿图的判定:



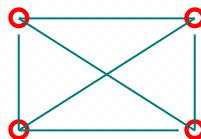
定理1 (充分条件): G 是至少有3个点的完全图, 则 G 是 H 图.



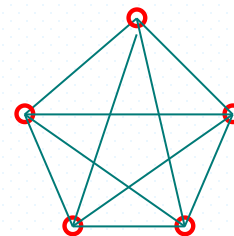
K_2



K_3

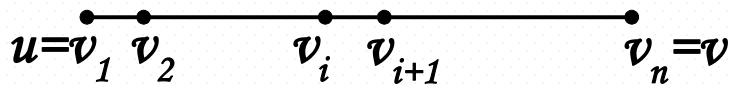


K_4



K_5

- ❖ **定理2.** G 是简单图, 且 $n \geq 3$, 若对 G 中任一对不相邻点 u, v , 都有 $d(u)+d(v) \geq n$. 则 G 是Hamilton图
- ❖ 证明: (反证)假设命题不成立.
- ❖ 设 G 是满足定理条件的边最多的非Hamilton图
- ❖ $\because n \geq 3, \therefore G$ 不是完全图且 G 一定连通.
- ❖ 设 $uv \notin E(G)$, 则 $G+uv$ 是Hamilton图.
- ❖ $\therefore G$ 是非H-图.
- ❖ $\therefore G+uv$ 的每个H-圈必然包含边 uv . 所以
- ❖ G 中存在起点为 $u=v_1$, 终点为 $v=v_n$ 的H-通路 $v_1v_2 \dots v_n$.



- ❖ 令 $S=\{v_i \mid uv_{i+1} \in E(G)\}$, $T=\{v_i \mid v_iv \in E(G)\}$.
- ❖ $\because v_n \notin S \cup T, \therefore |S \cup T| \leq n-1$.
- ❖ 若 $S \cap T \neq \Phi$, 即 $\exists v_j \in S \cap T$, 则 $j \neq n$.
- ❖ $\because v_jv_n \in E, \therefore j \neq 1$.
- ❖ $\Rightarrow v_1v_2 \dots v_jv_nv_{n-1} \dots v_{j+1}v_1$ 是 G 的H-圈. 与假设矛盾.
- ❖ $\therefore S \cap T = \Phi$.
- ❖ $\Rightarrow n \leq d(u)+d(v) = |S|+|T| = |S \cup T| \leq n-1$. 矛盾

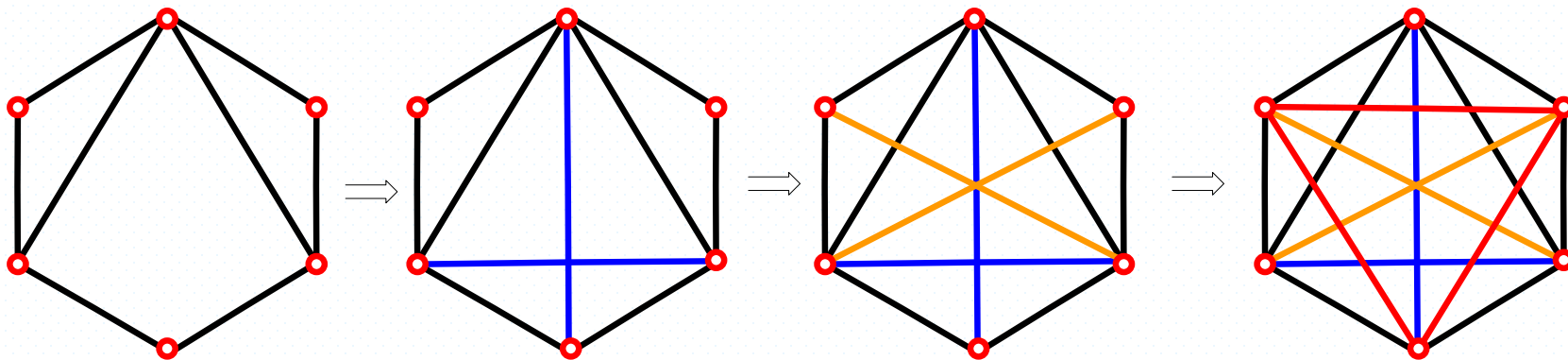
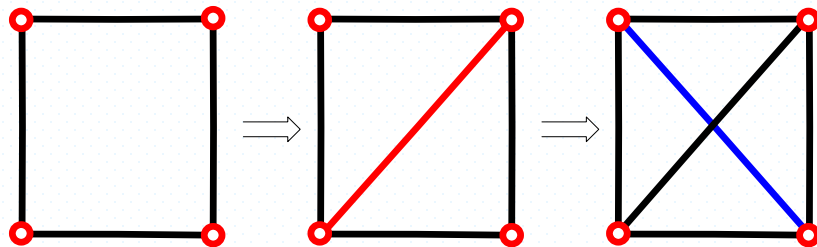
❖ 引理1. 设 u, v 是 G 的一对不相邻点, $d(u)+d(v) \geq n$. 若 $G+uv$ 是 H -图 $\Leftrightarrow G$ 是 H -图.

❖ 根据这个引理, 若 $uv \notin E(G)$, $d(u)+d(v) \geq n$. 则 $G_1=G+uv$ 是 H -图 $\Leftrightarrow G$ 是 H -图. 再考虑 G_1 , 若 $xy \notin E(G_1)$, $d_{G_1}(x)+d_{G_1}(y) \geq n$, 则由引理1, $G_2=G_1+xy$ 是 H -图 $\Leftrightarrow G_1$ 是 H -图.

❖ 依此类推, 如果从 G 出发, 相继地连接所有图中度和不少于 n 的不相邻点对, 最后得到图 G_n , 则 G_n 是 H -图 $\Leftrightarrow G$ 是 H -图.

❖ 所以判断 G 是否是 H -图的问题就转化为判断 G_n 是否是 H -图的问题. G_n —称为 G 的度闭包. 记为 $C(G)$.

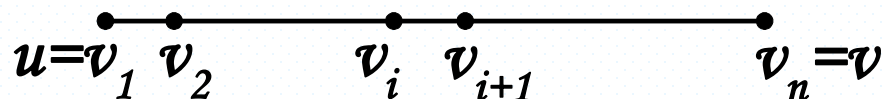
❖ 例：闭包运算



- ❖ 定理3. G 是H-图 $\Leftrightarrow C(G)$ 是H-图.
- ❖ 推论4. 若 $C(G)=K_n \Rightarrow G$ 是H-图.
- ❖ 推论5. G 是简单图, 且 $n \geq 3$, $\delta \geq n/2$. 则 G 是H-图.

- ❖ **定理6.** G 是简单图, 且 $n \geq 2$, 若对 G 中任一对不相邻点 u, v , 都有 $d(u)+d(v) \geq n-1$, 则 G 有 H -路。
- ❖ 证明: (1)先证明 G 是连通的。
- ❖ 假设 G 不连通, 则 G 至少有两个连通分支, 设为 H_1, H_2 , 取 $u \in H_1, v \in H_2$, 则 $d(u) \leq |H_1|-1, d(v) \leq |H_2|-1$, 所以
- ❖ $d(u)+d(v) \leq |H_1|-1 + |H_2|-1 \leq n-2$, 矛盾。
- ❖ 所以 G 连通。
- ❖ (2) 假设 G 中没有 H -路。设 $P = v_1 v_2 \dots v_k$ 为 G 的最长路, 则 $k \leq n-1$ 。
- ❖ 令 $N(v_i) = \{u | uv_i \in E(G)\}, i=1, k$, 则
- ❖ **A) $N(v_1) \cup N(v_k) \subseteq V(P)$ (由于 P 是最长路), 且**
- ❖ **B) G 中没有包含 $V(P)$ 中所有点的圈, 特别地, $v_1 v_k \notin E(G)$ 。**
- ❖ 否则若 G 有圈 $C = v'_1 v'_2 \dots v'_s v'_1$ 包含 $V(P)$ 中所有的点,
- ❖ 则 $V(G) - V(C) \neq \Phi$ (否则 G 有 H -路)。
- ❖ 设 $w \in V(G) - V(C)$, 因为 G 是连通的, 所以存在路 P' 连接 w 和 C 上的点, 设该点为 v'_i , 则 $w P' v'_i v'_{i+1} \dots v'_1$ 为比 P 长的路, 矛盾。
- ❖ 令 $S = \{v_i | v_1 v_{i+1} \in E(G)\}, T = \{v_i | v_i v_k \in E(G)\}$ 。
- ❖ $\because v_k \notin S \cup T, \therefore |S \cup T| \leq k-1 \leq n-2$ 。
- ❖ 若 $S \cap T \neq \Phi$, 即 $\exists v_j \in S \cap T$, 则 $j \neq n$ 。
- ❖ $\because v_j v_k \in E, \therefore j \neq 1$ 。
- ❖ $\Rightarrow v_1 v_2 \dots v_j v_k v_{k-1} \dots v_{j+1} v_1$ 是 G 的包含 $V(P)$ 中所有点的圈. 与B) 矛盾。
- ❖ $\therefore S \cap T = \Phi$ 。
- ❖ $\Rightarrow n-1 \leq d(u)+d(v) = |S|+|T| = |S \cup T| \leq n-2$. 矛盾

- ❖ **定理2.** G 是简单图, 且 $n \geq 3$, 若对 G 中任一对不相邻点 u, v , 都有 $d(u)+d(v) \geq n$. 则 G 是Hamilton图
- ❖ **证明2:** 假设命题不成立. 由定理6, G 中存在起点为 $u=v_1$, 终点为 $v=v_n$ 的H-通路 $v_1v_2 \cdots v_n$.



- ❖ 令 $S=\{v_i \mid uv_{i+1} \in E(G)\}$, $T=\{v_i \mid v_iv \in E(G)\}$.
- ❖ $\because v_n \notin S \cup T, \therefore |S \cup T| \leq n-1$.
- ❖ 若 $S \cap T \neq \Phi$, 即 $\exists v_j \in S \cap T$, 则 $j \neq n$.
- ❖ $\because v_jv_n \in E, \therefore j \neq 1$.
- ❖ $\Rightarrow v_1v_2 \cdots v_jv_nv_{n-1} \cdots v_{j+1}v_1$ 是 G 的H-圈. 与假设矛盾.
- ❖ $\therefore S \cap T = \Phi$.
- ❖ $\Rightarrow n \leq d(u)+d(v)=|S|+|T|=|S \cup T| \leq n-1$.
- ❖ 矛盾

定理7:(必要条件) 若图 $G=\langle V,E \rangle$ 有H-圈,则对 V 的任何非空子集 S , 均有 $W(G-S) \leq |S|$, 其中 $W(G-S)$ 是从 G 中删去 S 中所有结点及与这些结点关联的边所得到的子图的连通分支数.

证明:设 C 是图 G 的一条H-圈,则对于 V 的任何非空子集 S , 在 C 中删去 S 中任意一个结点 v_1 后, 则 $C-v_1$ 仍是连通的路, 若再删去 S 中的另一个结点 v_2 , 则 $W(C-v_1 - v_2) \leq 2$,

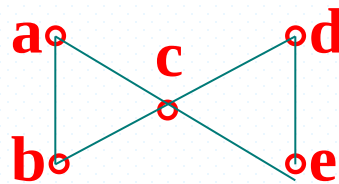
若 $|S|=k$, 则删去 S 中的 k 个结点,
有 $W(C-v_1 - v_2 - \dots - v_k) \leq k$, 所以

$W(C-v_1 - v_2 - \dots - v_k) \leq |S|$.

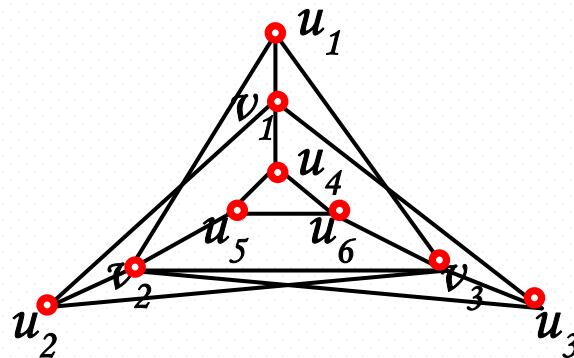
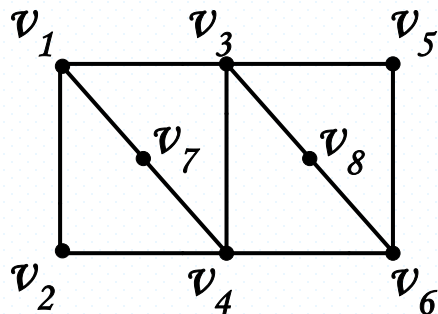
因为 C 是H回路,所以它包含了 G 的所有结点, 即 C 是 G 的生成子图. 所以 $C-S$ 也是 $G-S$ 的生成子图, 故

$W(G-S) \leq W(C-S) \leq |S|$.

推论8. 若 G 是Hamilton圈 $\Rightarrow G$ 是2-连通.

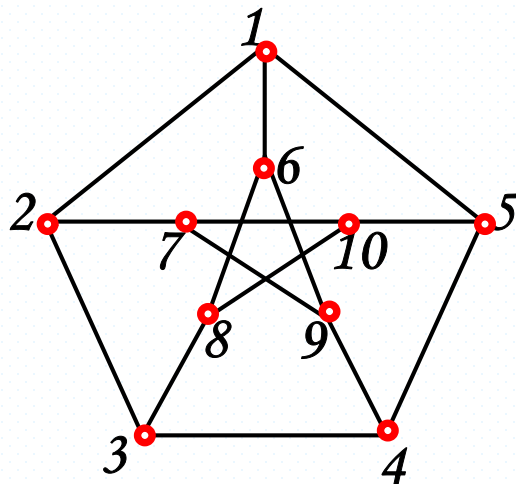


❖ 例：判断以下两个图是否是H-图。



❖ 利用定理7可以去判定某些图不是Hamilton圈. 但这个条件不是充分的.

❖ 如: Petersen图.



旅行商问题

- ❖ H-圈问题不涉及边的长度,但是在许多实际问题中,每条边都可以有它的权.
- ❖ 旅行商问题(TSP): 一个商人欲到 n 个城市推销商品,每两个城市 i 和 j 之间的距离为 d_{ij} ,如何选择一条道路使得商人每个城市走一遍后回到起点,且所走路径最短.
- ❖ 图论语言: 给定一个赋正权的完全图,求具有总长最短的H-圈。
- ❖ 对 K_n , 有 $1/2 (n-1)!$ 个不同的H-圈. 若采用枚举法,将需要对 $1/2(n-1)!$ 个不同的H-圈进行比较. ---NP完全问题. 对这一类问题一种好的精确求解法是分支与界法.

二部图 Bipartite Graph

在实际应用中,有些如对策、二人对弈、工作分配等问题,例如有A,B,C,D四个人,有a,b,c,d,e五种工作,如果某人可以做某种工作,则它们之间连一直线.

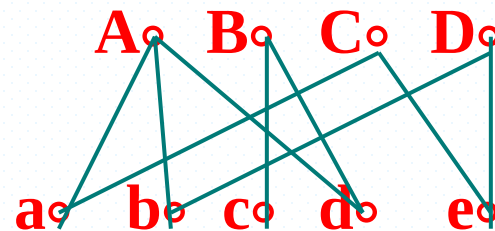
请给他们安排工作.

1.定义:令 $G=<V,E>$ 是无向图,

如果可以将 V 划分成两个子集 V_1,V_2 ,

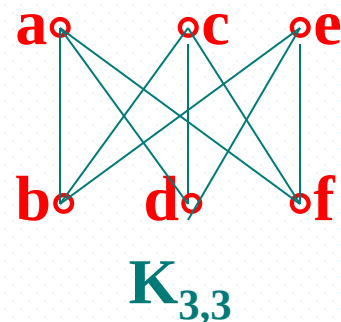
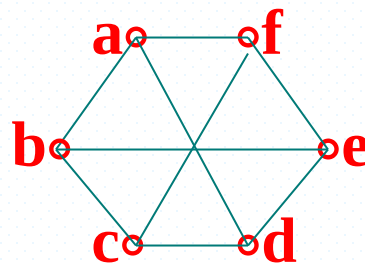
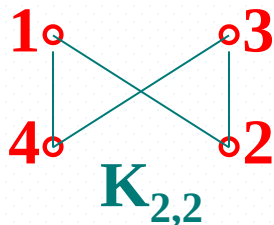
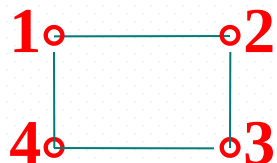
使得任何边 $(v_i,v_j) \in E$, $v_i \in V_1$, $v_j \in V_2$, 则称 G 是**二部图**,

也称**二分图**. 称 V_1,V_2 是 G 的互补的顶点子集.

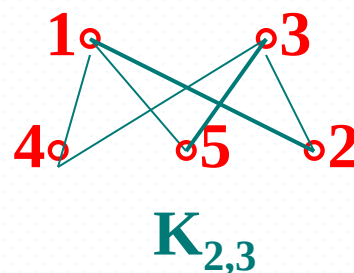
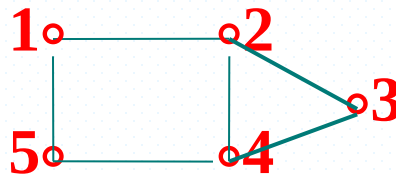
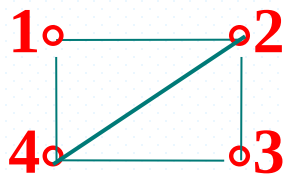


2.完全二部图:令 $G=<V,E>$ 是以 V_1, V_2 为互补的顶点子集的二部图,如果 V_1 中的每个结点都与 V_2 中每个结点相邻接,则称 G 是完全二部图. 如果 $|V_1|=m, |V_2|=n$ 则 G 记作

$K_{m,n}$



而下面两个图, 就是不可以画成二部图.



$V_1=\{1,3\}$ $V_2=\{2,4\}$?, $V_1=\{1,3,4\}$? $V_2=\{2,5\}$

3.二部图的判定:

定理1 $G=\langle V,E \rangle$ 是二部图 当且仅当它的所有回路的长度都是偶数.

证明:必要性: 假设 G 是个以 V_1, V_2 为互补的结点子集的二部图, 设任意长度为 k 的回路: $v_{i0}v_{i1}v_{i2}, \dots, v_{ik-1}v_{i0}$,
假设 $v_{i0}v_{i2}v_{i4}, \dots, v_{ik-2} \in V_1$, $v_{i1}v_{i3}v_{i5}, \dots, v_{ik-1} \in V_2$,
可见 $k-1$ 是奇数, 所以 k 是偶数.

充分性: 设 G 的每个回路长度均为偶数,

a) 设 G 是连通的. 定义结点集合:

$V_1 = \{v_i \mid v_i \text{ 和某个固定结点 } v \text{ 之间的距离为偶数}\}$

$V_2 = V - V_1 = \{v_i \mid v_i \text{ 和某个固定结点 } v \text{ 之间的距离为奇数}\}$

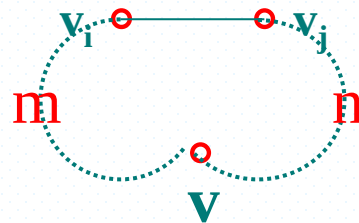
下面证明 E 中任何边, 其端点分别属于 V_1 和 V_2 .

(用反证法) 假设有一条边 $(v_i, v_j) \in E$, 使得 $v_i \in V_1, v_j \in V_1$

由 V_1 的定义可知:结点 v 到 v_i 有最短路长为 m (是偶数), v 到 v_j 有最短路长为 n (是偶数), 所以再加上边 (v_i, v_j) , 就得到一条长度为 $(m+n+1)$ 的回路, 可是此回路长为奇数, 与已知条件矛盾. 所以 v_i 和 v_j 不能属于同一个结点子集.

类似地, 假设有一条边 $(v_i, v_j) \in E$, 使得 $v_i \in V_2, v_j \in V_2$, 由 V_2 的定义可知:

结点 v 到 v_i 有最短路长为 m (是奇数), v 到 v_j 有最短路长为 n (是奇数), 所以再加上边 (v_i, v_j) , 就得到一条长度为 $(m+n+1)$ 的回路, 可是此回路长为奇数, 与已知条件矛盾. 所以 v_i 和 v_j 不能属于同一个结点子集.



G 是个以 V_1, V_2 为互补的结点子集的二部图,

b) 如果 G 不是连通图时, 可以对 G 的每个分图, 重复上述证明, 得到同样结论. 最后得, G 必是二部图.

7-5 平面图 Plane Graph

1. 定义

设 G 是无向图, 如果能将 G 的所有结点和边都画在一个平面上, 且使得任何两条边除了端点外没有

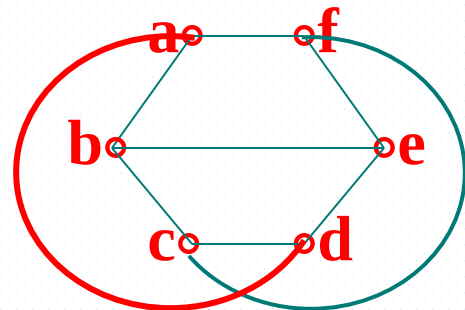
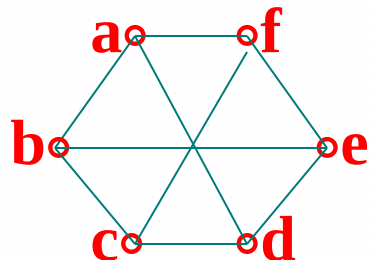
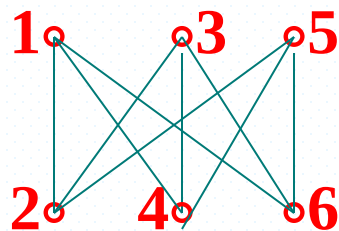
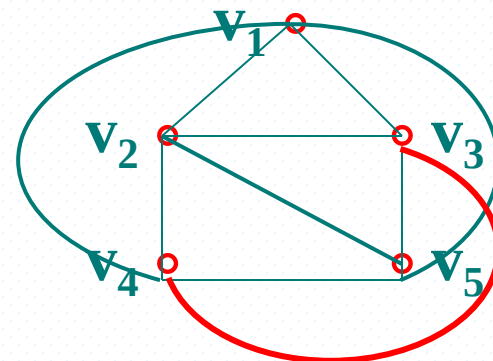
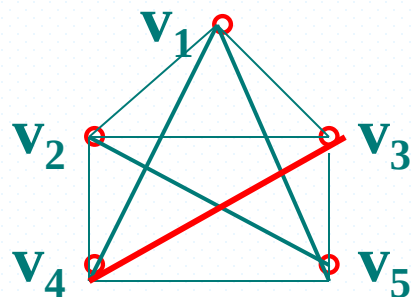
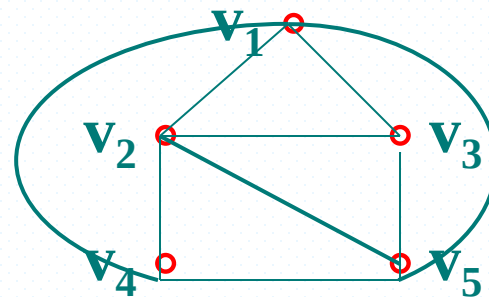
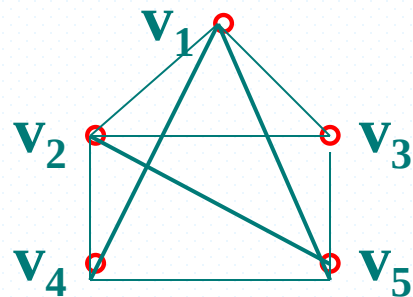
其它交点, 则称 G 是个平面图。画出的没有边交叉出现的图, 称为 G 的平图。一个图表面上是个非平面图, 如果通过改变边的位置就变成平面图, 称此图是可平面化的。

例如右图.就是
可平面化的图.

下面是两个
重要的非平面图:

K_5 和 $K_{3,3}$

注: 平面图
画法不唯一.

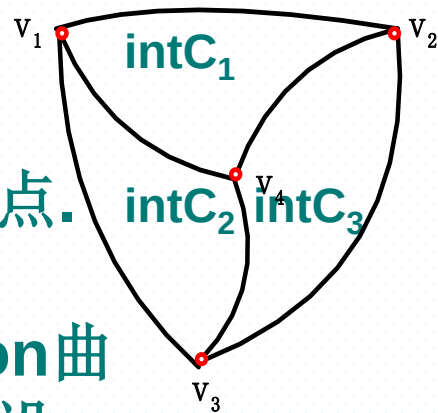


- ❖ **Jordan曲线**: 一条连续的, 自身不相交的, 起点和终点相重合的曲线.
- ❖ 平面图的圈中各条边的并集构成一条 **Jordan曲线**.
- ❖ 设 J 是平面上的一条**Jordan曲线**, 平面的剩下部分被分成两个不相交的开集, 称为 J 的内部和外部, 分别记为 $\text{int}J$ 和 $\text{ext}J$, 并且用 $\text{Int}J$ 和 $\text{Ext}J$ 表示它们的闭包. 显然 $\text{Int}J \cap \text{Ext}J = J$.
- ❖ **Jordan曲线定理**: 连接 $\text{int}J$ 的点和 $\text{ext}J$ 的点的任何连线必在某点和 J 相交.

定理1. (1) K_5 是非平面图.

(2) $K_{3,3}$ 是非平面图.

- ❖ 证明: (1) (反证法)
- ❖ 若有可能, 设 G 是对应 K_5 的一个
- ❖ 平面图, 用 v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 表示 G 的顶点.
- ❖ $\because G$ 是完全图, $\therefore v_i v_j \in E(G), i \neq j$.
- ❖ 因此圈 $C = v_1 v_2 v_3 v_1$ 是一条平面Jordan曲线, 而点 v_4 必然在 $\text{int}C$ 内或 $\text{ext}C$ 内. 假设
- ❖ $v_4 \in \text{int}C$, 则 $v_1 v_4, v_2 v_4, v_3 v_4$ 把 $\text{int}C$ 分成三个区域: $\text{int} C_1, \text{int} C_2, \text{int} C_3$.
- ❖ v_5 必然在四个区域 $\text{ext}C, \text{int} C_1, \text{int} C_2, \text{int} C_3$ 之一中. 若 $v_5 \in \text{ext}C$, $\because v_4 \in \text{int}C$, 从Jordan曲线定理知, 边 $v_4 v_5$ 必然在某点和 C 相交. 矛盾. 若 $v_5 \in \text{int}C_i$, 如 $v_5 \in \text{int}C_1$, $\because v_3 \in \text{ext}C_1$, $\therefore$ 边 $v_5 v_3$ 必然在某点和 C_1 相交. 矛盾.

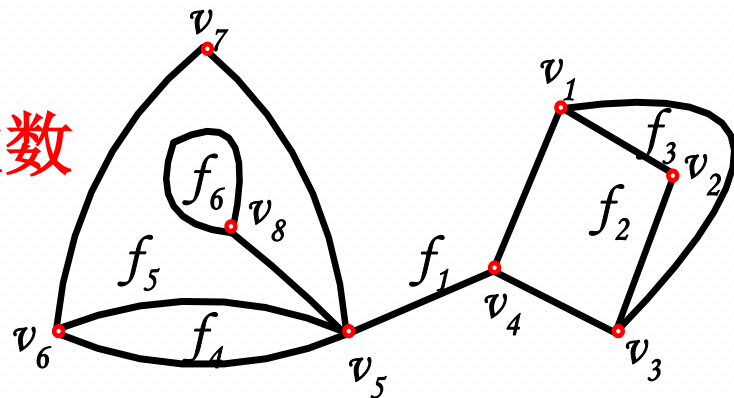


二、对偶图

1. 平面图的面、边界及面的次数

设 G 是个平面图, 图中边围成的区域, 其内部不含有结点, 也不含有边, 称这样区域为 G 的一个面.

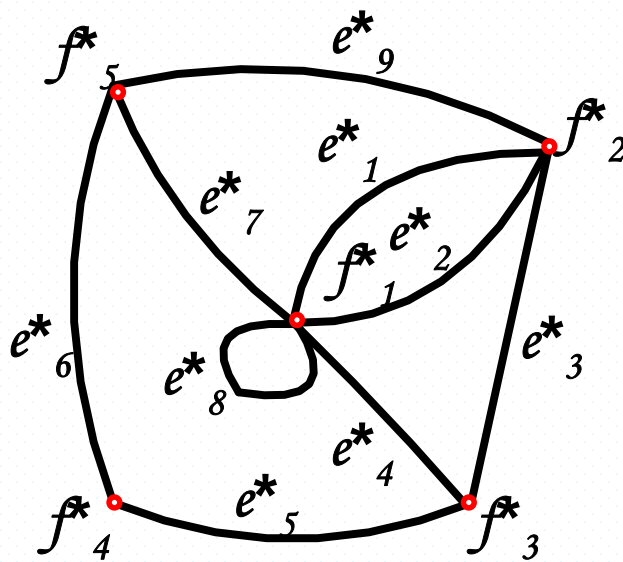
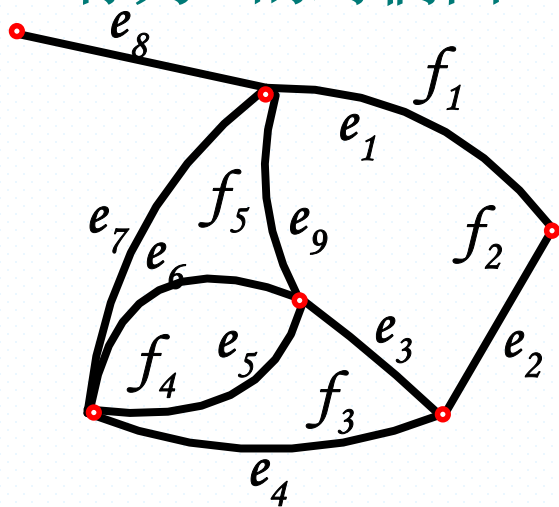
面的边界:围成一个面 f 的所有边构成的回路, 称之为这个 f 面的边界. 此回路中的边数, 称之为面 f 的度数, 记作 $d(f)$.

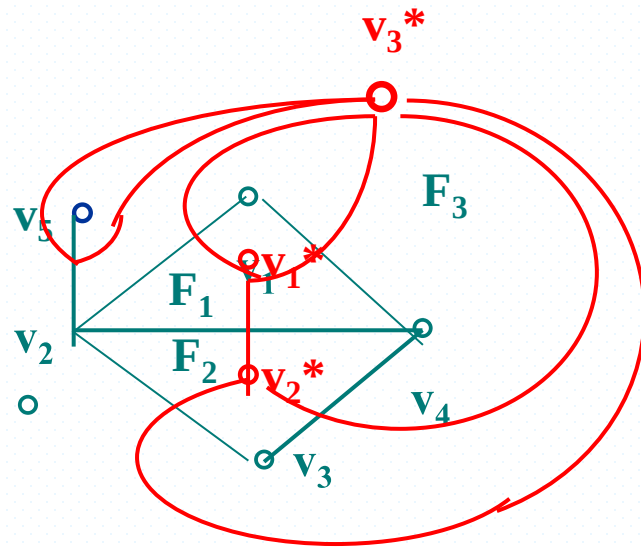


- ❖ $F(G)$: 平面 G 中面的集合.
- ❖ $r(G)=|F(G)|$ ---面的个数.

2.对偶图(偶图)的定义:

- ❖ 给定平面图 $G=<V,E>$, 可以定义另一个图 $G^*=<V^*,E^*>$,如下:
- ❖ 1. 对于 G 的每个面 f , 都有 G^* 的顶点 f^* 与之对应.
- ❖ 2. 对于 G 的每条边 e , 都有 G^* 的边 e^* 与之对应.
- ❖ 3. G^* 中的点 f^* 与 g^* 被边 e^* 相连 $\Leftrightarrow G$ 中的面 f 和 g 被 e 分隔.
- ❖ 图 G^* 称为 G 的对偶图.





对偶图的性质

- ❖ 1. G^* 是唯一的, 且 G^* 是连通的.
- ❖ 2. G^* 是平面图.
- ❖ 3. 若 G 是平面连通图, 则 $(G^*)^*=G$.
- ❖ 4. $m(G^*)=m(G)$, $n(G^*)=r(G)$,
- ❖ $d(v^*)=d(f)$.
- ❖ 5. 设 C 是平面图 G 的一个圈, S^* 是 G^* 中与 C 的各边 e_i 对应的 G^* 的边集合, 则 S^* 是 G^* 的一个割集.
- ❖ 证明: $\because C$ 把 G 的域分成两部分, $\therefore E(G^*)-S^*$ 把 G^* 的点分成不连通的两部分.

❖ 定理. 若 G 是平面图, 则

$$\sum_{f \in F} d(f) = 2m$$

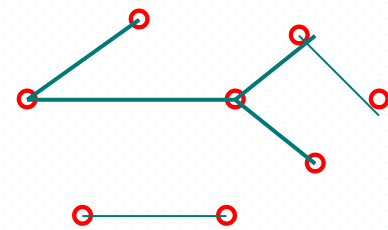
❖ 证: 设 G^* 是 G 的对偶图, 则

$$\sum_{f \in F} d(f) = \sum_{f^* \in V(G^*)} d(f^*) = 2m(G^*) = 2m(G)$$

3.欧拉公式---关于点, 边和面的数目的简单公式.

定理1 G 是个连通的平面图, 设 n 、 m 、 r 分别表示 G 中结点数、边数、面数, 则有 $n-m+r=2$.

证明: (对面数 r 归纳证明)



❖ (1)当 $r=1$ 时, G 的每条边都是割边.

❖ 又 G 是连通的, 故 G 是树. 所以总是有 $m=n-1$, 于是 $n-m+r=n-(n-1)+1=2$ 结论成立.

(2)假设当 G 有 $r \leq k-1$ 个面时, 结论成立.

(3)当 G 有 $r=k$ 个面且是连通图时, 当 $k \geq 2$ 时, 至少有一个回路, 所以去掉此回路中的一条边后得到子图 G' , G' 中有 $k-1$ 个面, 结点数同 G 中结点数, 由(2)得

$$n-(m-1)+(k-1)=2$$

整理得 $n-m+k=2$ 即 $n-m+r=2$ 定理得证.

Euler公式的推广形式

- ❖ 定理：对任意 $p(p \geq 1)$ 个连通分支的平面图 G ，有
- ❖ $n-m+r=p+1$ 。
- ❖ 推论：对任意平面图 G ，有
- ❖ $n-m+r \geq 2$ 。

推论1: 若**G**是 **$n \geq 3$** 的简单(连通)平面图, 则
 $m \leq 3n - 6$.

- ❖ 证明: 设**G**是 **$n \geq 3$** 的简单连通平面图, 则对 **$\forall f \in F$** ,
- ❖ **$d(f) \geq 3$** 成立,
- ❖ 所以
$$\sum_{f \in F} d(f) \geq 3r$$
- ❖ 又由于 $\sum_{f \in F} d(f) = 2m$, 所以 **$2m \geq 3r$** ,
- ❖ 由**Euler**公式 **$n - m + r = 2$** , 得
- ❖ **$m \leq 3n - 6$.**

用此推论可以判定一个图不是平面图.

推论2. 若G是简单连通平面图, 则 $\delta \leq 5$.

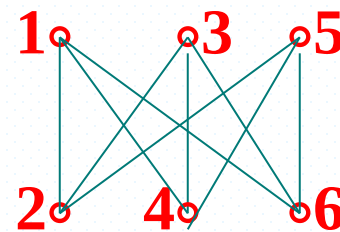
❖ 证: 当 $n=1, 2$ 时, 结论显然成立.

❖ 若 $n \geq 3$; $\because \sum_{v \in V} d(v) = 2m$ 由推论1, 有

$$\delta n \leq \sum_{v \in V} d(v) = 2m \leq 6n - 12.$$

❖ $\therefore \Rightarrow \delta \leq 5$.

推论3. $K_{3,3}$ 是非平面图.



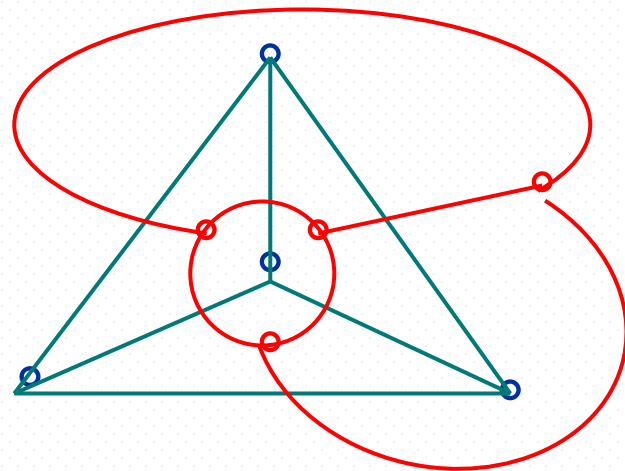
- ❖ 证: 假设 $K_{3,3}$ 是平面图, 并设 G 是 $K_{3,3}$ 的一个平图.
- ❖ $\because K_{3,3}$ 不具有长小于4的圈,
- ❖ $\therefore G$ 的每个面的度必然至少是4.
- ❖ 又 $\sum_{f \in F} d(f) = 2m \quad 4r \leq \sum_{f \in F} d(f) = 2m = 18.$
- ❖ $\Rightarrow r \leq 4.$
- ❖ 由Euler公式, 有
- ❖ $2 = n - m + r \leq 6 - 9 + 4 = 1$ 矛盾。

❖ 例: 设 G 是无割边的平面图, 且每两个面之间最多有一条公共边. 证明: ① G 中至少有两个面有相同的边界数. ② 若各面最小的边界数是5, 则 G 中至少有12个度为5的面.

四. 五色定理和四色定理

- ❖ **地图**: 没有桥的连通平面图.
- ❖ **地图着色**: 在平面或球面上的地图, 为使相邻两个国家(或地区)便于区分, 必须对这两个国家(或地区)着以不同的颜色, 那么一个具体的区域图至少要用多少种颜色才够呢?
- ❖ **四色猜想**: 每个平面图是四面可着色的。

顶点着色



- ❖ 图 G （可以是任意的图）的正常着色(简称着色):
- ❖ k 顶点着色: k 种颜色对图 G 的顶点的一个分配.
- ❖ k 顶点着色是正常的（或 k 顶点可着色），简称 k -可着色: 若 G 中任意两个相邻的顶点都分配到不同的颜色.
- ❖ 对 G 着色时,需要的最少颜色数,称为 G 的着色数,记作 $x(G)$.

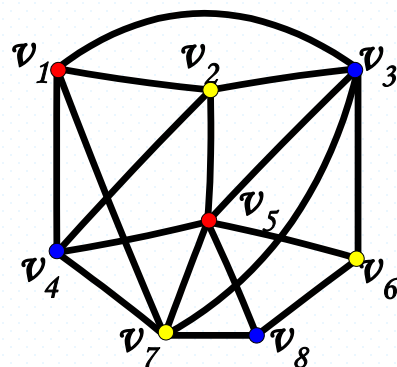
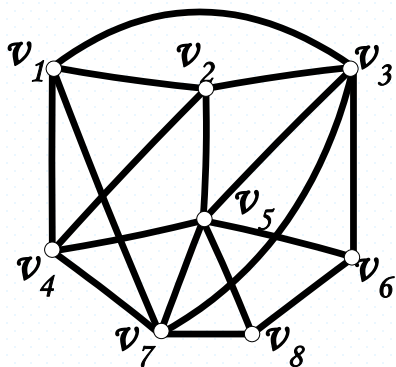
结论

- ❖ G 是 k -可着色的, 相当于把 G 的顶点分成 k 个独立集的一个分类 $(V_1, V_2, \dots, V_k)$
- ❖ G 是 k -色的 $\Leftrightarrow G$ 的简单图是 k -色的.
- ❖ 一个简单图的 $x(G)=1 \Leftrightarrow G$ 是空图.
- ❖ 一个简单图的 $x(G)=2 \Leftrightarrow G$ 是二部图.
- ❖ G 是完全图 K_n , 则 $x(G)=n$ 。
- ❖ $G=K_n-e$, 则 $x(G)=n-1$ 。
- ❖ $G=C_n$, 则当 n 为偶数时, $x(G)=2$; 当 n 为奇数时, $x(G)=3$ 。

3.对G着色方法:(介绍韦尔奇.鲍威尔法 Welch.Powell)

- ❖ 具体步骤:
- ❖ (1) 将图中所有点按度数大小递减排列(此排列可能不唯一,因为可能有些结点的度数相同).
- ❖ (2) 用第一种颜色对第一个点(度数最大的点)着色,并且按排列顺序对与前面着色点不相邻的每个点 着上同样的颜色.
- ❖ (3) 用第二种颜色对尚未着色的点重复步骤。
- ❖ (4) 用第三种颜色继续这种做法,直到所有的点全部着上色为止.

- ❖ 例1. 用Welch Powell法对下图着色.
- ❖ 解: a) 根据递减次序排列各点
- ❖ $V_5, V_3, V_7, V_1, V_2, V_4, V_6, V_8$



- ❖ b) 对 v_5 点和与它不相邻的 v_1 点着第一种颜色.
- ❖ c) 第二种颜色对 v_3 着色, 并对不相邻点 v_4, v_8 也着第二种颜色.
- ❖ d) 对点 v_7 和与它不相邻的点 v_2, v_6 着第三种颜色.
- ❖ $\therefore G$ 不可能是2—颜色的
- ❖ $\therefore x(G)=3$.

五. 应用举例

安排期末考试(学分制), 不能使一个学生在同一个时间参加两门课的考试.

设有七门课程, 分别记作A,B,C,D,E,F,G. 如果两门课程有共同的学生在读, 就在两门课程之间连一直线. 得到图:

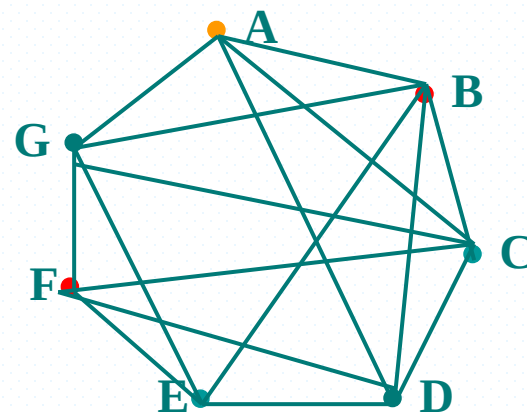
结点度数递减排序:

B,C,D,G,A,E,F

对图正常着色后, 标有同一种颜色的课, 可以同时考试. 安排考试日程:

周一: A 周二: B,F

周三: C,E 周四: D,G



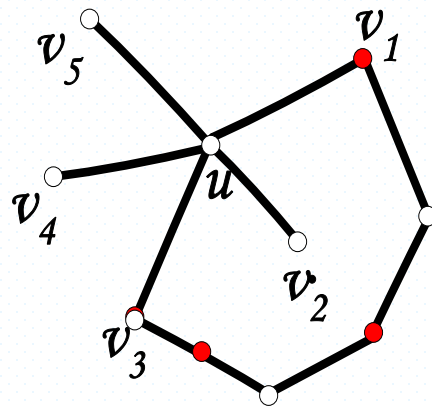
定理: 对任意图 G , 有 $x(G) \leq \Delta + 1$, 其中 Δ 为 G 中顶点的最大度.

- ❖ 证明: 用归纳法. 设 $|V(G)|=n$, 显然, 当 $n=1$ 时, $\Delta \geq 0$, $x(G)=1$, 定理成立.
- ❖ 假设定理对顶点个数 $\leq n-1$ 时成立.
- ❖ 设 v 是 G 的任一顶点, 由归纳假设, $x(G-v) \leq \Delta_1 + 1$.
- ❖ 其中 Δ_1 为 $G-v$ 中顶点的最大度. 自然 $\Delta_1 \leq \Delta$.
- ❖ $\therefore x(G-v) \leq \Delta + 1$.
- ❖ 用 $\Delta + 1$ 种颜色对 $G-v$ 着色. 设与 v 邻接的顶点是 $v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{ik}$ 用 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 分别表示顶点 $v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{ik}$ 所着的颜色,
- ❖ $\because k \leq \Delta$, 故从 $\Delta + 1$ 种颜色中必然可以找到一种颜色 c_{k+1} 使得 $c_{k+1} \neq c_j, j=1, 2, \dots, k$. 对 v 着颜色 c_{k+1} , 得到 G 的正常这色, 所以定理成立.

五色定理：每个平面图都是5顶点可着色的.

- ❖ 证：设 $G=\langle V, E \rangle$ 是平面图, 对 $|V|=n$ 归纳.
- ❖ $n=1, 2, 3, 4, 5$ 时定理显然成立.
- ❖ 假设 $n=k$ 时成立, 则当 $n=k+1$ 时, $\because G$ 是平面图, $\therefore \delta \leq 5$. 即存在 u , 使 $d(u) \leq 5$.
- ❖ 由归纳假设 $G-\{u\}$ 是5顶点可着色的,
- ❖ 设 $(V_1, V_2, V_3, V_4, V_5)$ 是 $G-\{u\}$ 的一个正常的5顶点着色, 若 $d(u) < 5$, 则与 u 邻接的点数 ≤ 4 . 显然可对 u 着色, 而得到 G 的一个正常的5顶点着色.
- ❖ 若 $d(u)=5$, 设与 u 邻接的点 v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 , 且不妨设 $v_i \in V_i (i=1, 2, 3, 4, 5)$, 用 G_{ij} 表示由 $V_i \cup V_j$ 导出的子图, 即 $G_{ij}=G[V_i \cup V_j] (i \neq j)$.

- ❖ ① 若 $\exists v_i, v_j$, 使 v_i 与 v_j 属于 G_{ij} 的两个不同的连通分支, 则在 v_i 所在分支中交换颜色 i 和 j , 得到 $G-u$ 的一个新的正常5着色, 其中只有四种颜色分配给 u 的邻点(无颜色 i), 此时只需给 u 着以颜色 i 即可.



- ❖ ② 对 $\forall i \neq j$, v_i, v_j 属于 G_{ij} 的同一个连通分支, 设 P_{ij} 是 G_{ij} 中的 v_i-v_j 路, 并将圈 $u v_1 P_{13} v_3 u$ 记为 C .
- ❖ $\because C$ 分隔 v_2 和 v_4 (即 $v_2 \in \text{int}C$, $v_4 \in \text{ext}C$). 由Jordan曲线定理知, 路 P_{24} 必然与 C 相遇于某一点. $\because G$ 是平图, 这个点必然是顶点, 但这是不可能的. 因为 P_{24} 的顶点只有颜色2和4, 而 C 的顶点不具有这两种颜色. 矛盾.

面着色

- ❖ **k面着色**: **k**种颜色给平面图**G**的所有面的一个分配.
- ❖ **正常的面着色**:若被一条边分隔的两个面分配以不同的颜色.
- ❖ **k面可着色**: 若**G**有一个正常的面着色.
- ❖ **面色数** $x^*(G)$ =使**G**是k面可着色的最小k值, 显然 $x^*(G)=x(G^*)$.
- ❖ 可以证明: 每个平面图都是k顶点可着色的 $\Leftrightarrow$ 每个平面图都是k面可着色的.
- ❖ **四色问题**: 每个平面图是4面可着色的.